5
Sémiotique des interfaces

Skeuomorphism is the design concept/aesthetic of making items resemble their real-world counterparts

A skeuomorphic design refers to a style of UI that mimics the characteristics of objects found in real life. Skeuomorphism is often used during a period of transition when a new type of interaction is used and you want the user to understand how something works by using an idea or concept with which they are already familiar

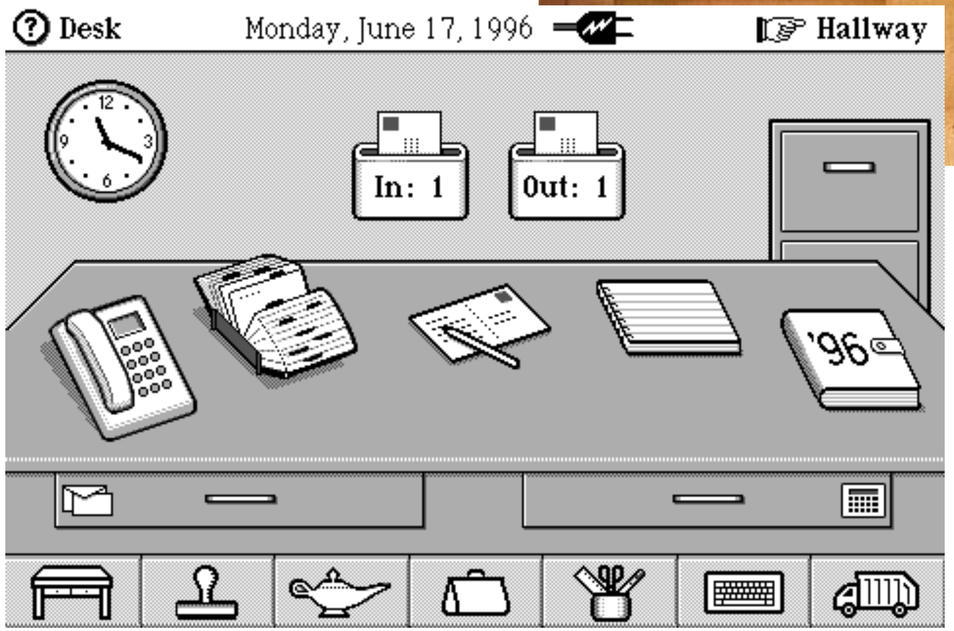



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N 359°
N
W
E
S
M
Morse
Color


VU


MENU
collect as many stars as you can


Solitario
DESHACER
PISTA
NUEVO
MENÚ
Cuenta
8
00:00
Puntuación: 0
Movimientos: 0


Desk
Monday, June 17, 1996
Hallway
In: 1
Out: 1
'96

Traditional Skeuomorphism refers to any derivative object that retains ornamental design cues (attributes) from structures that were necessary in the original that is outside of the realm of digital designs and aesthetics



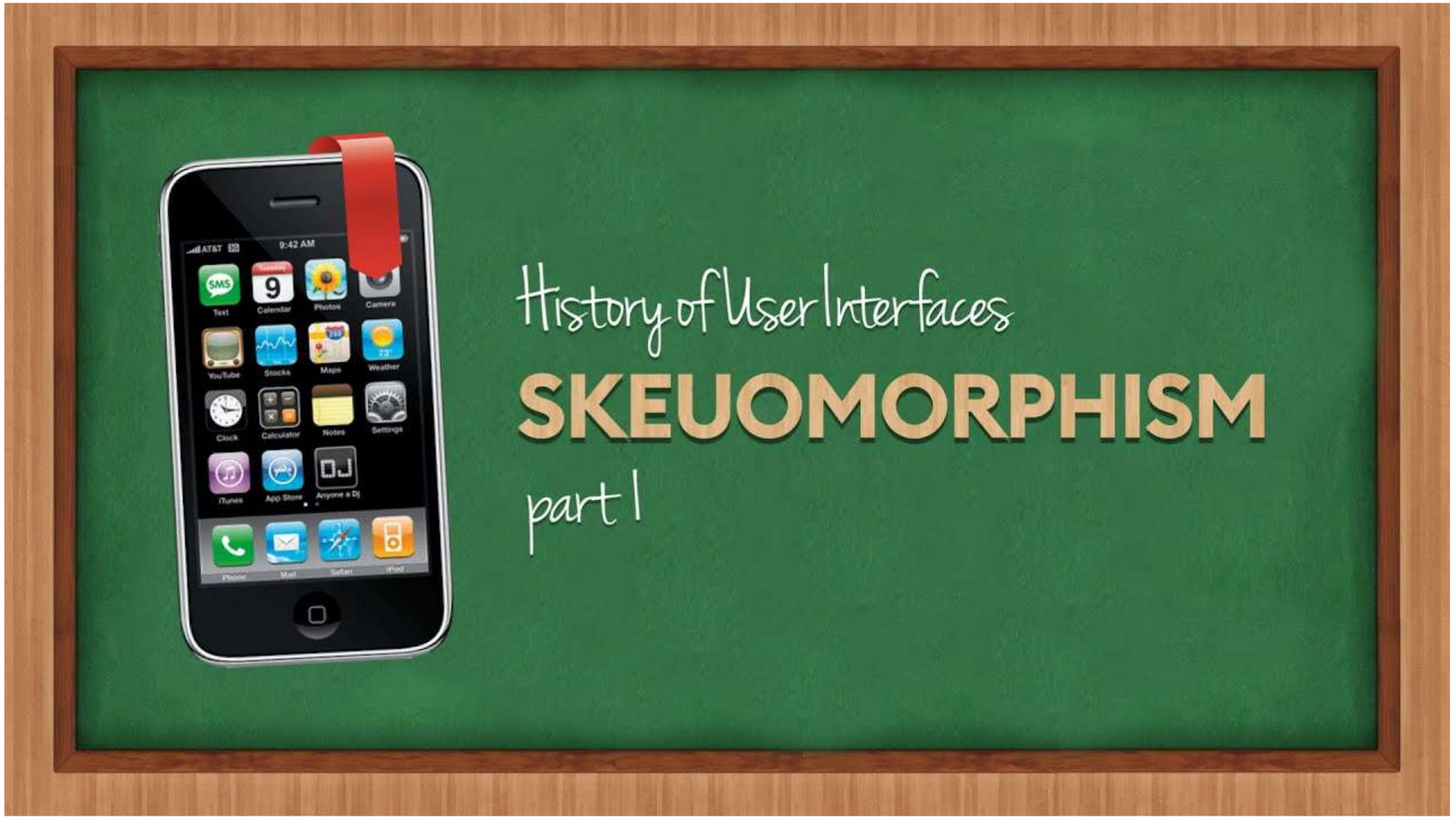
Electric light bulbs imitating the shape of candle flames



Pushbutton telephone with imitation rotary dial



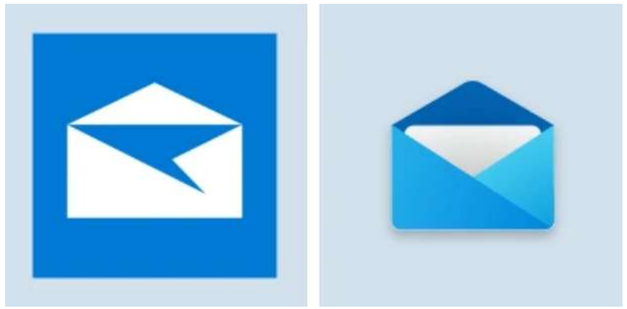
Electric kettle in the form of a traditional stovetop kettle



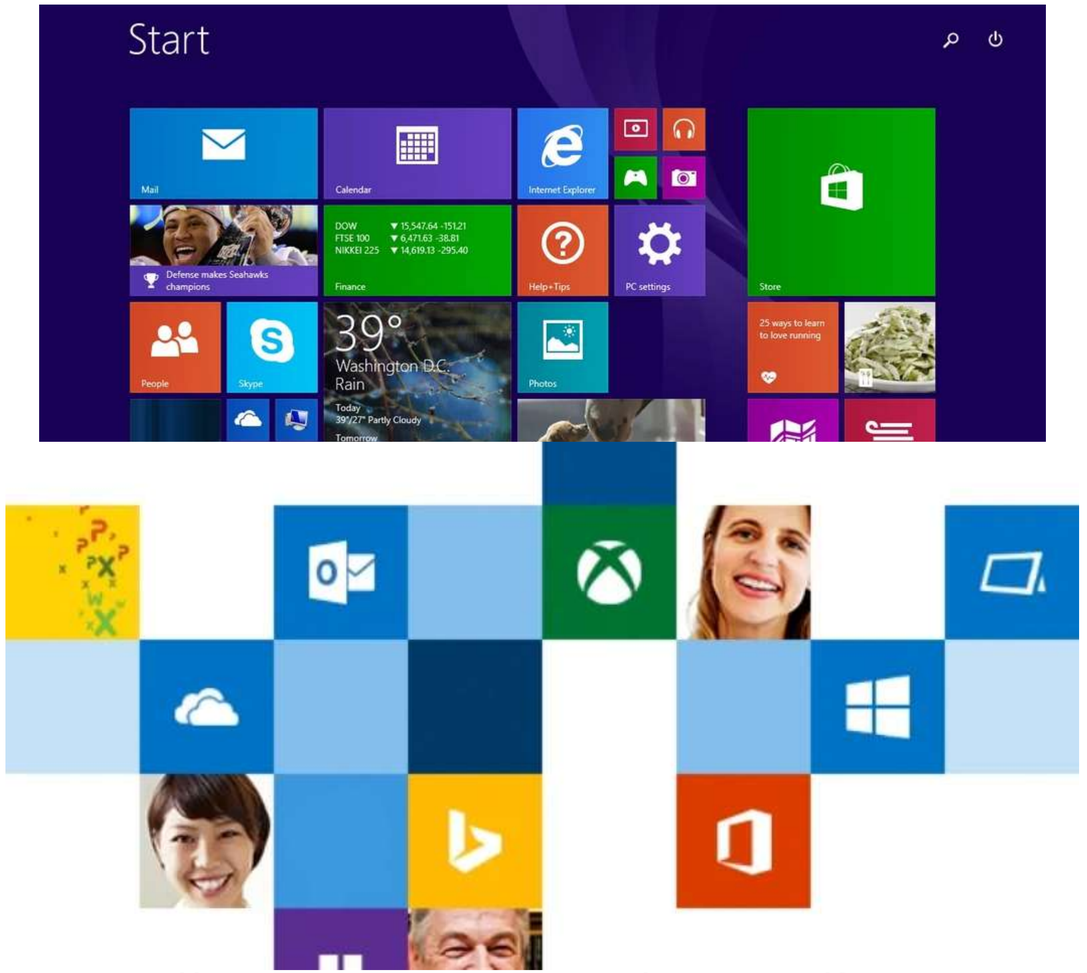
https://www.youtube.com/watch?v=hxHwOgY9Lms

flat/minimalistic design

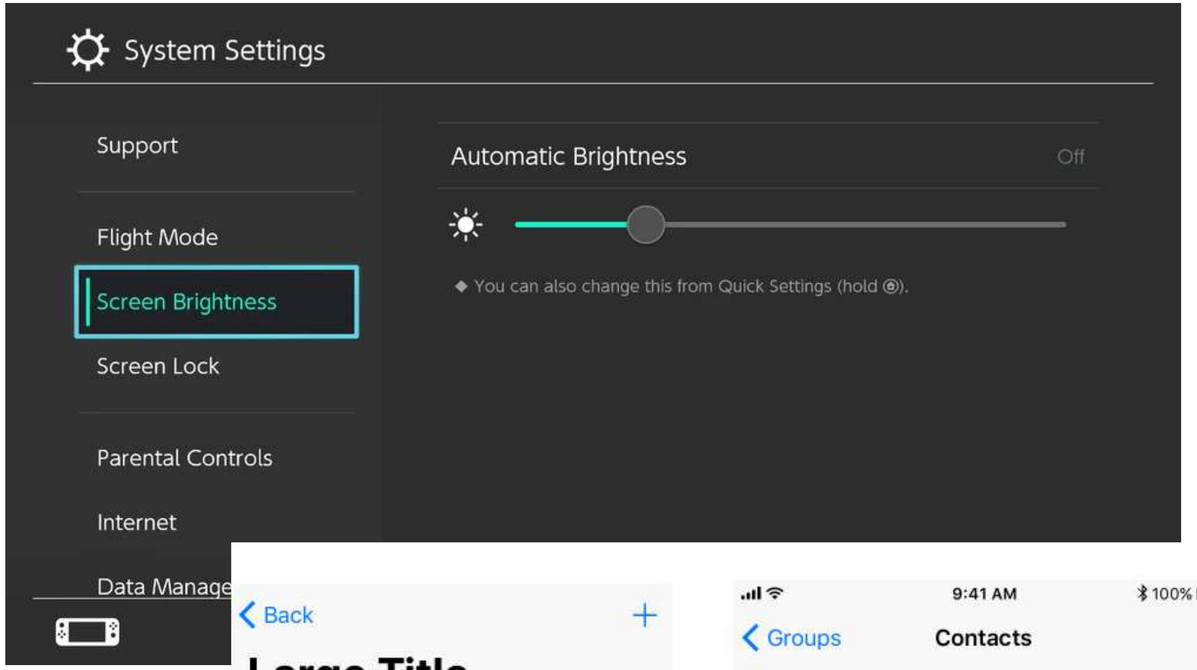
- Characterized by solid background colors, simple understandable icons and sans serif typography, flat design is one of the most widely used visual design styles you will see on the web and in mobile apps. Think of the style of signage used in airports and in transportation and you can see why this flat and minimal style has such universal appeal. It is culturally agnostic, easy to localize, and can scale to different viewports (screen sizes) easily.
- Flat design is commonly interpreted as a reactionary movement against 3D, skeuomorphic, and realistic design styles (https://www.nngroup.com/articles/flat-design/)

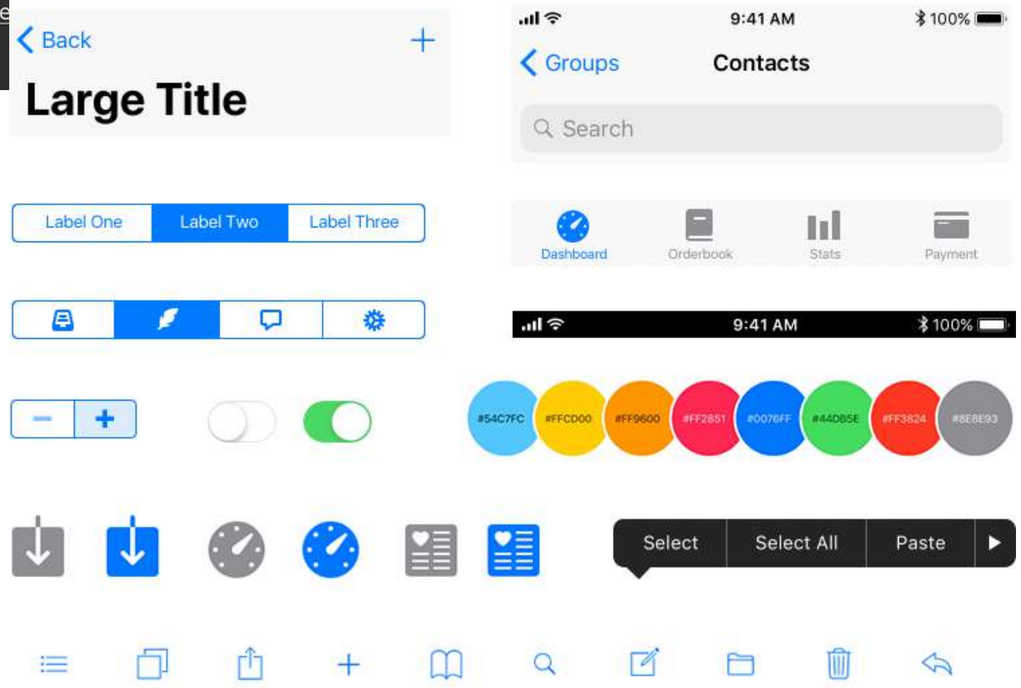


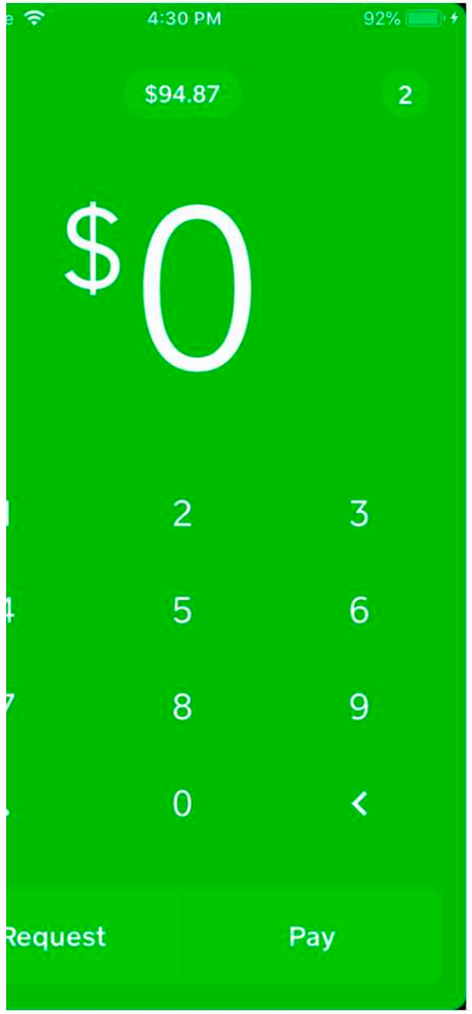
flat vs fluent design

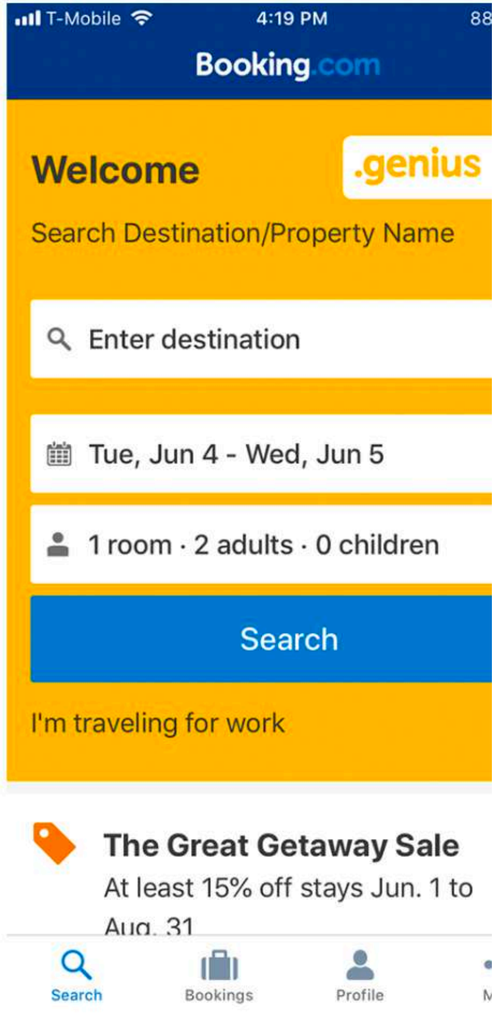


https://www.nngroup.com/articles/flat-design/


System Settings
Support
Flight Mode
Screen Brightness
Screen Lock
Parental Controls
Internet
Data Manage
Automatic Brightness
Off
You can also change this from Quick Settings (hold).


Back
Large Title
Label One
Label Two
Label Three
9:41 AM
100%
Groups
Contacts
Search
Dashboard
Orderbook
Stats
Payment
9:41 AM
100%
Select
Select All
Paste


4:30 PM
92%
$94.87
2
$0
2
3
5
6
8
9
0
Request
Pay


T-Mobile
4:19 PM
Booking.com
Welcome
.genius
Search Destination/Property Name
Enter destination
Tue, Jun 4 - Wed, Jun 5
1 room · 2 adults · 0 children
Search
I'm traveling for work
The Great Getaway Sale
At least 15% off stays Jun. 1 to
Search
Bookings
Profile

signes

signifiant (graphique) + signifié



Le Monde.fr

ÉDITION GLOBALE Mise à jour à 22h02



verbaux

non-verbaux

iconique/figuratif ⟷ plastique/pictographique



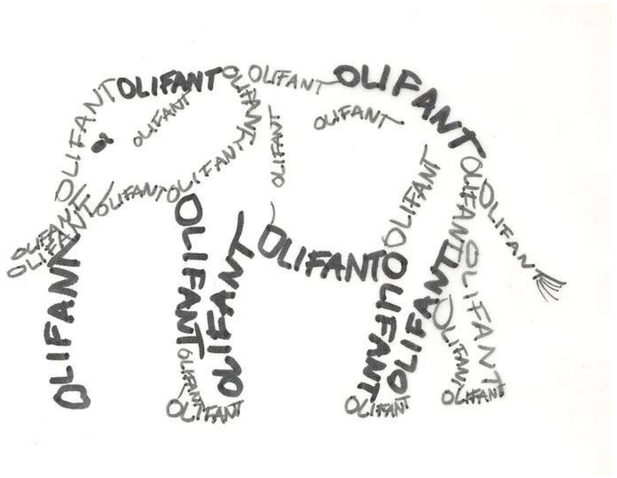


Skeuomorphism



Flat design

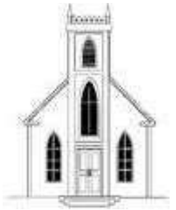


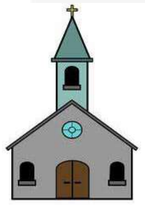


Calligrammes d'Apollinaire





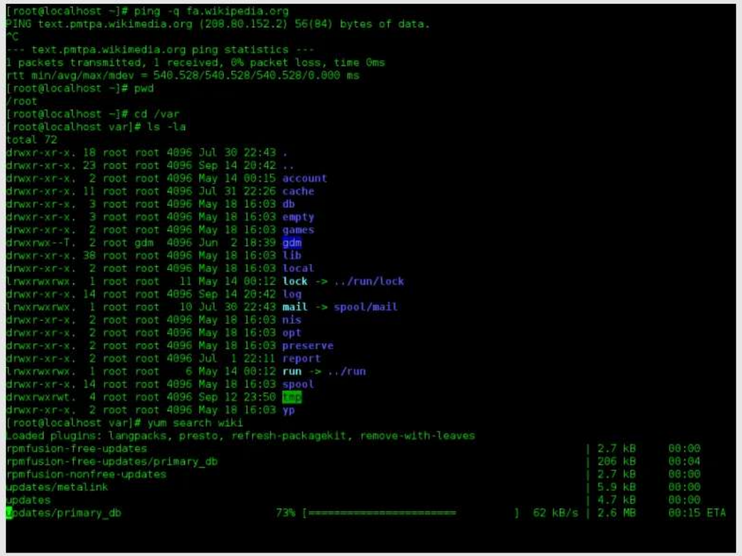






université de TOURS

Text based Interfaces



Command Line Interface (Wikicommons)

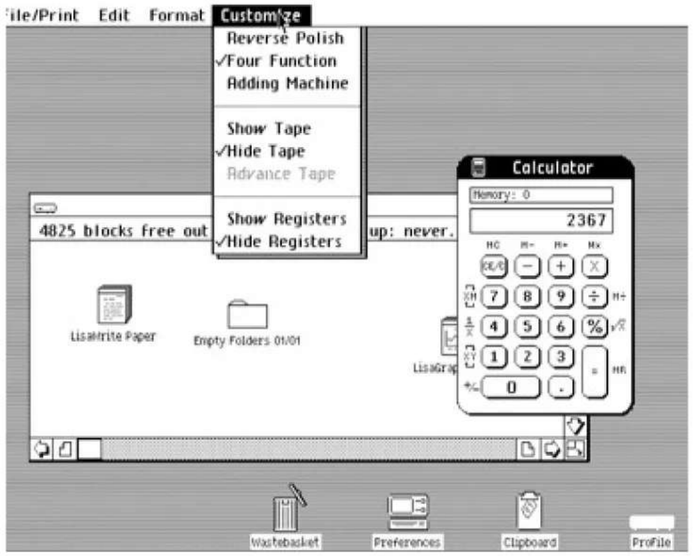


ELIZA

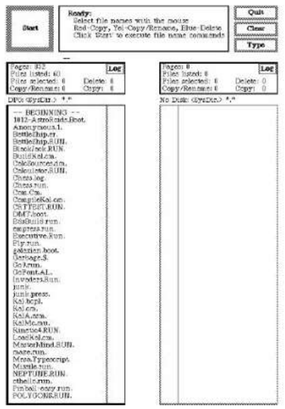


ChatGPT (OpenAI)

Historic Graphical Interfaces



Apple Lisa(1983)

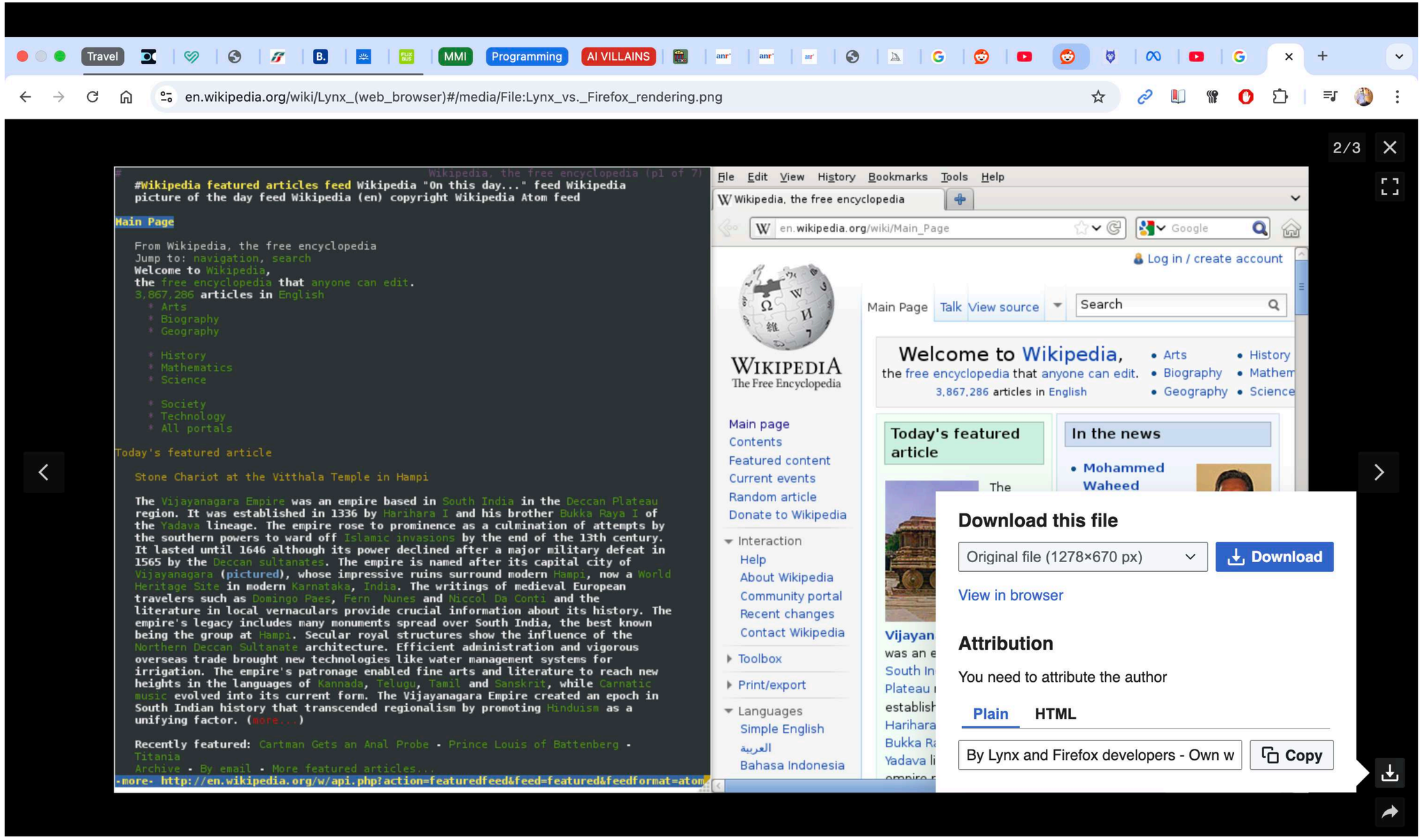




Windows 95 (1995)

Alto file browser (1964)

https://uxdesign.cc/emerging-interaction-patterns-in-generative-ai-experiences-8c351bb3392a



Lynx and Firefox rendering the same page

More details

Lynx and Firefox developers - Own work

CC BY-SA 4.0

- Une idée courante voudrait que l'écriture numérique soit aujourd'hui devenue **simple**, **intuitive**, à la portée de tous, dénuée des intermédiaires qui traditionnellement faisaient écran à la publication de n'importe quel auteur
- Les écrans doivent se faire discrets, atténuer leur présence technique au profit d'une « **utilisabilité** » optimale, par l'adaptation au plus grand nombre d'utilisateurs. Les dispositifs techniques sont effectivement travaillés de façon systématique en vue de leur adoption par les usagers
- C'est dire à quel point nous sommes loin de l'impression générale d'une **simplicité « naturelle » des interfaces** : la richesse des processus de communication qu'elles recouvrent est impensée et rendue invisible, elle disparaît derrière l'écran qui semble être une surface « neutre »

Affordance

- La notion d'« affordance », communément associée à Gibson (1986 [1979]) — dans le champ des sciences humaines et de la psychologie de la forme — et à Don Norman (1999) — dans celui du design d'expérience — désigne une relation relativement stable entre l'animal et l'environnement, par laquelle quelque chose — des poignées de porte jusqu'au prompting — est reconnu comme « saisissable » (affordable), comme des propriétés d'action entre le monde et un acteur (une personne ou un animal). Pour l'écologisme radical de Gibson, l'environnement fournit et présente, par la stimulation, des informations qui ont une valeur évolutive pour l'être humain.
- La sémiotique a rencontré la notion d'affordance chez Fontanille (2008), où elle a permis de penser le **caractère « factitif »** des objets, c'est-à-dire leur **capacité à projeter sur leurs usagers des séquences de manipulation** à performer. Chez Beyaert-Geslin (2012), elle a articulé la dimension matérielle du design avec les pratiques d'usage. Dans la discussion techno-sémiotique des sciences de l'information et de la communication, plusieurs travaux ont également proposé une déconstruction des médias informatisés (Souchier et al., 2019), en introduisant des expressions telles que « gestes formels » pour désigner l'ensemble des attentes liées aux mouvements de l'utilisateur afin que ses instructions soient effectivement « saisies » par les machines.

usability

- la «usability» n'est pas une propriété unique et ponctuelle d'une interface utilisateur : elle comprend la «learnability», ou la **facilité d'apprentissage**, la «efficiency», ou la **capacité d'un système d'être très productif**, la «memorability», ou la **capacité d'être facile à mémoriser**, pour ne pas avoir à tout réapprendre à chaque fois; ainsi elle prévoit que le système dispose d'un **faible taux d'erreur** et de la capacité de **satisfaire** l'utilisateur

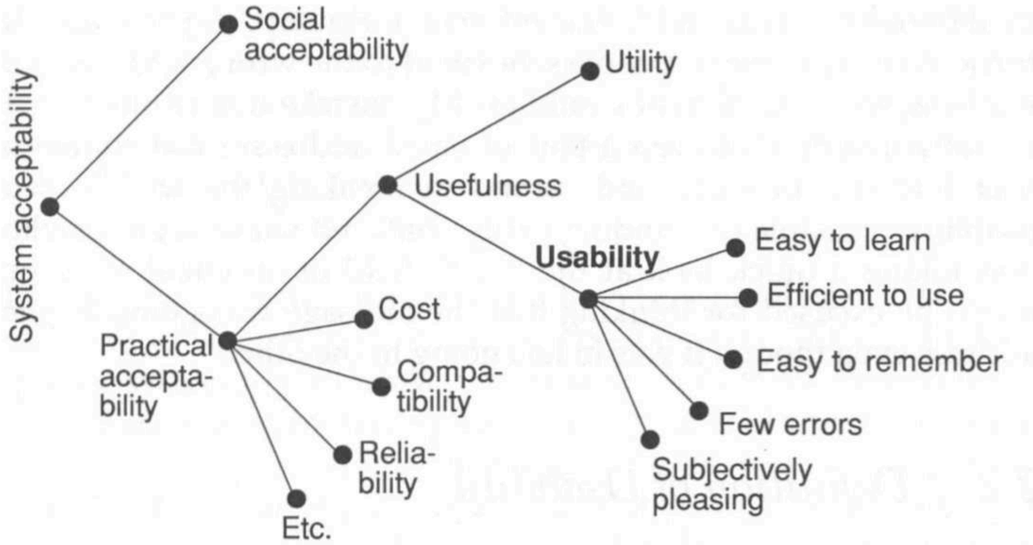


Figure 1 *A model of the attributes of system acceptability.*





- **Objectif n°1 : Efficacité** – un utilisateur doit réussir à faire ce qu'il veut faire. Elle implique notamment des notions **d'aisance d'utilisation** et de **facilité d'apprentissage**.
- **Objectif n°2: Efficience** – L'efficacité ne suffit pas. Il est important que l'utilisateur réussisse à **accomplir ses objectifs**, mais il doit pouvoir le faire **rapidement** et avec le **moins d'erreurs** possible. D'autant plus important lorsqu'il s'agit d'interfaces spécialisées, d'applications métier, ou de formations en ligne à réaliser dans un ordre imparti et un temps limité.
- **Objectif n°3: Satisfaction** – Le dernier composant de l'utilisabilité est la satisfaction des utilisateurs. Dans ce cadre, l'objectif est de mettre le site au service des internautes. C'est, en effet, un support **multifonctions** qui permet la réalisation de certaines tâches, mais qui intègre également de manière très marquée des composantes **esthétiques**, **marketing** et plus largement de **plaisir** (que nous aurons à naviguer et retourner sur le site …).



De l’image à l’opération

- Nous avons tendance à penser l’interface graphique comme l’écran d’affichage, un portail dans le monde en ligne avec des barres de menu, des boutons et des icônes à manipuler. En conséquence, nous ignorons sa graphicité, son constructivité, les caractéristiques mêmes qui soutiennent ses opérations et le font fonctionner.
- Nous considérons l’interface comme **une chose**, une représentation de processus informatiques qui nous permettent d’interagir avec ce qui se passe "vraiment".
- Mais l’interface est une structure de médiation qui **fais quelque chose** et parallèlement soutient **comportements et tâches**
- C’est un espace entre les utilisateurs humains et les procédures qui se déroulent selon des protocoles compliqués. Mais il discipline aussi, limite et détermine ce qui peut être fait dans n’importe quel environnement numérique Drucker 2014 p. 138
- a computer can be described as a machine that processes data on the basis of a set of operating rules, by means of which it generates new data or combinations of data. Thus the computer is a data-processing machine.(Jensen in Andersen 93)

I oppose an image as a representation of an illusionary fictional universe and an image as a simulation of a control panel (for instance, GUI with its different icons and menus) which allows the user to control a computer. This new type of image can be called image-interface. The opposition representation — control corresponds to an opposition between depth and surface: a computer screen as a window into an illusionistic space versus computer screen as a flat control panel. (Man 2001, p. 41)

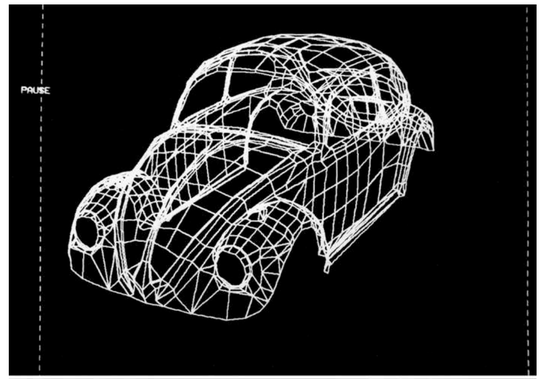
The structure of a computer image is a case in point. On the level of representation, it belongs to the side of human culture, automatically entering in dialog with other images, other cultural “semes” and “mythemes.” But on another level, it is a computer file which consist from a machine-readable header, followed by numbers representing RGB values of its pixels. On this level it enters into a dialog with other computer files. The dimensions of this dialog are not the image’s content, meanings or formal qualities, but file size, file type, type of compression used, file format and so on (Man 2001, p. 63)

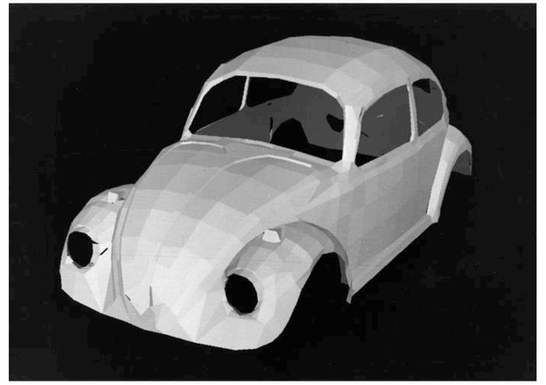
operative images

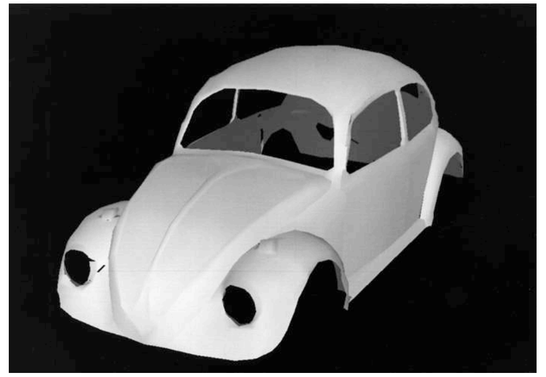
Passer d’un paradigme représentationnel ou iconologique à un paradigme opérationnel nous place dans le sillage des traditions matérialistes et pragmatiques, qui se sont depuis longtemps attachées à remettre en cause l’hypothèse — largement répandue dans les visual studies contemporaines — selon laquelle les représentations numériques se distingueraient des formes traditionnelles d’imagerie parce qu’elles manquent d’un lien indexical avec la réalité. Autrement dit, elles ne sont pas nécessairement reliées au monde physique par une connexion causale directe avec les objets ou les scènes qu’elles représentent. Cette déconnexion ouvre un débat critique sur l’authenticité et la véracité des images numériques. Comme le souligne Mitchell, « les images sont désormais perçues comme un type de signe qui présente une apparence trompeuse de naturalité et de transparence, tout en dissimulant un mécanisme de représentation opaque, déformant et arbitraire, un processus de mystification idéologique » (Mitchell 1984, p. 504). Dans l’écologie médiatique actuelle, des phénomènes tels que les deep fakes et les images générées par l’IA apparaissent comme l’aboutissement de cette trajectoire, incarnant le telos de la distorsion du réel à travers les médias visuels.

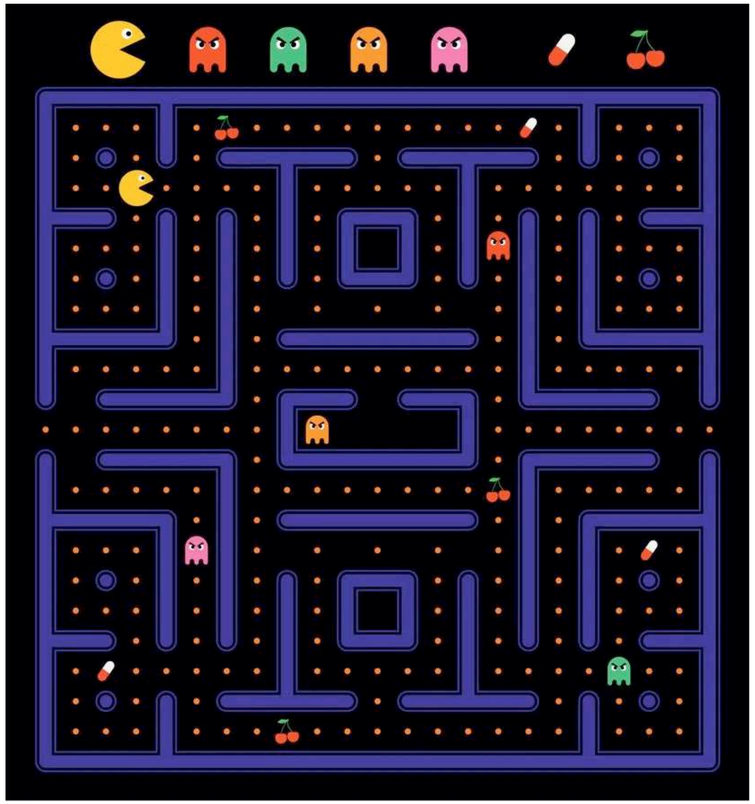


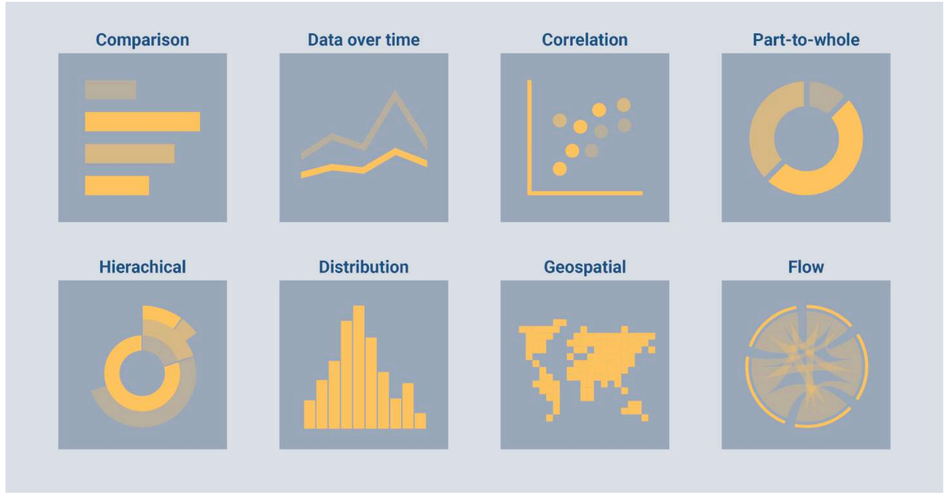
- digital images as “operative” (Farocki, Parikka), “computational” (Gaboury), “algorithmic” (Somaini)











- Scolari
  - The interface ‘‘surface’’ (colors, forms, composition, dimensions, etc.) and contents (written text, audio, video, etc.);
  - **The hypertextual architecture of the web site (content organization, links, etc.);**
  - **The “interaction grammar” (Scolari 2004) proposed by the interface;**
  - **The narrative dimension of interaction;**
  - **The sense production/interpretative processes that involve users and designers.**

1. The perceptive material on the interface surface;
2. The designer’s and user’s knowledge frame and previously acquired capabilities;
3. The user’s perceptive and interpretative operations.

Table 1. *Analysis levels*

Level	Analysis
Plastic	Analysis of a surface composed of lines, shapes, colors, textures, positions, etc.
Figurative	Analysis of a scene made up of different components.
Communicative	Analysis of the receiver’s position in relation to the interface.
Meta-communicative	Analysis of the receiver’s position in relation to the entire situation.

- **Figurative level**: Contemporary digital interfaces are syncretic texts that integrate different languages and media. Blogs are a good example of semiotic syncretism: they include written (i.e., titles, posts, comments), iconic (i.e., photographs, graphics), audio (i.e., podcasting files) and audiovisual (i.e., video, anima- tions) components.
  - HTML architecture: External links / Internal links Centrifugal (exogen) structure / Centripetal (endogen) structure
- **Communicative level**: the interface is the battlefield of two strategies: the designer's strategy and the user's strategy. To analyze this dynamic process the researcher should identify the designer's "foot-prints," marks, and instructions (affordances) inside the interface. This virtual figure or simulacrum of the designer inside the interface is called the enunciator or implied (model) designer. Furthermore, the interface "is talking to" a specific user or category of users; this simulacrum of the user(s) is known as the enunciatee or implied (model) user
- three implied users: the author, the reader, and the commentator
- For example in *The Sims* the user may be just a **spectator** (watching the characters' interactions without interfering), a **player** (changing the variables of the game characters) or a **creator** of new characters or stories from snapshots.
- **Passion** (meta-communicative level): "User satisfaction" is a passional state: as the result of a sequence of emotional states generated by HCI processes (es: Waiting > Frustration > Displeasure > Action (to leave the web site)

L’image opératoire et le corps

- les gestes ordinaires de déverrouillage, de consultation, de swipe (I. Garmon, 2018) sont devenus, à force d’être répétés, des réflexes infra-ordinaires pour notre « sensorium » (pouce, index, yeux…), des gestes entraînés par la technique (W. Benjamin, 1939. Cf. p. 95)
- cf. Modern Times (Les Temps modernes), C. Chaplin
- « petites formes » et signes passeurs comme grammaticalisation de l’interaction du corps avec les médias informatisées



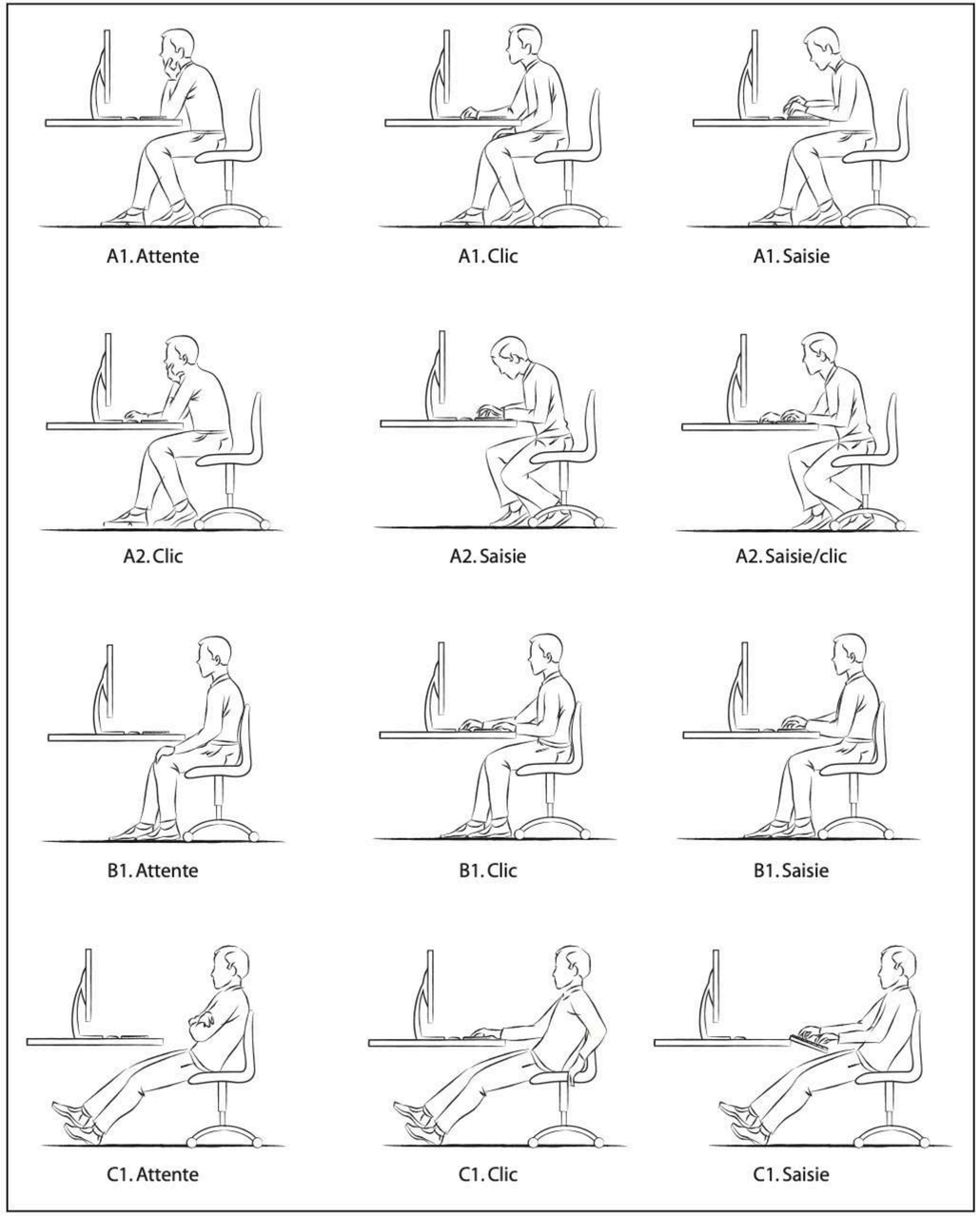
Le corps et ses gestes

- Marcel Mauss a proposé la notion de « **technique du corps** » renversant le regard que l'on pourrait avoir sur le corps dans la mesure où il peut être analysé en termes d'**usages**, à la **manière d'un instrument**. « J'entends par techniques du corps les façons dont les hommes, société par société, d'une façon traditionnelle, savent se servir de leur corps »
- **Les postures du corps communicant :** Tout ce que l'informatique nous permet, en termes de communication, est ancré dans des postures, des mouvements et des relations au corps
- La relation entre « gestes formels » et « formes gestuelles » (É. Candel, 2016). Les formes gestuelles sont la matérialisation de la pratique de manipulation dans certains mouvements du corps ; les « gestes formels » sont l'ensemble des attendus liés aux mouvements de l'utilisateur pour que ses instructions soient effectivement « saisies » par les machines

- des gestes aujourd'hui naturalisés comme le geste de « tirer » une interface vers le bas pour en « rafraîchir » élaborées en 2007 dans l'application Tweetie par Loren Brichter une forme d'engagement du corps préside à cette démarche d'aller « tirer » les contenus pour les voir, d'aller solliciter et travailler le texte actuel (celui effectivement affiché) pour contribuer à la production du texte actualisable (celui susceptible d'être affiché)

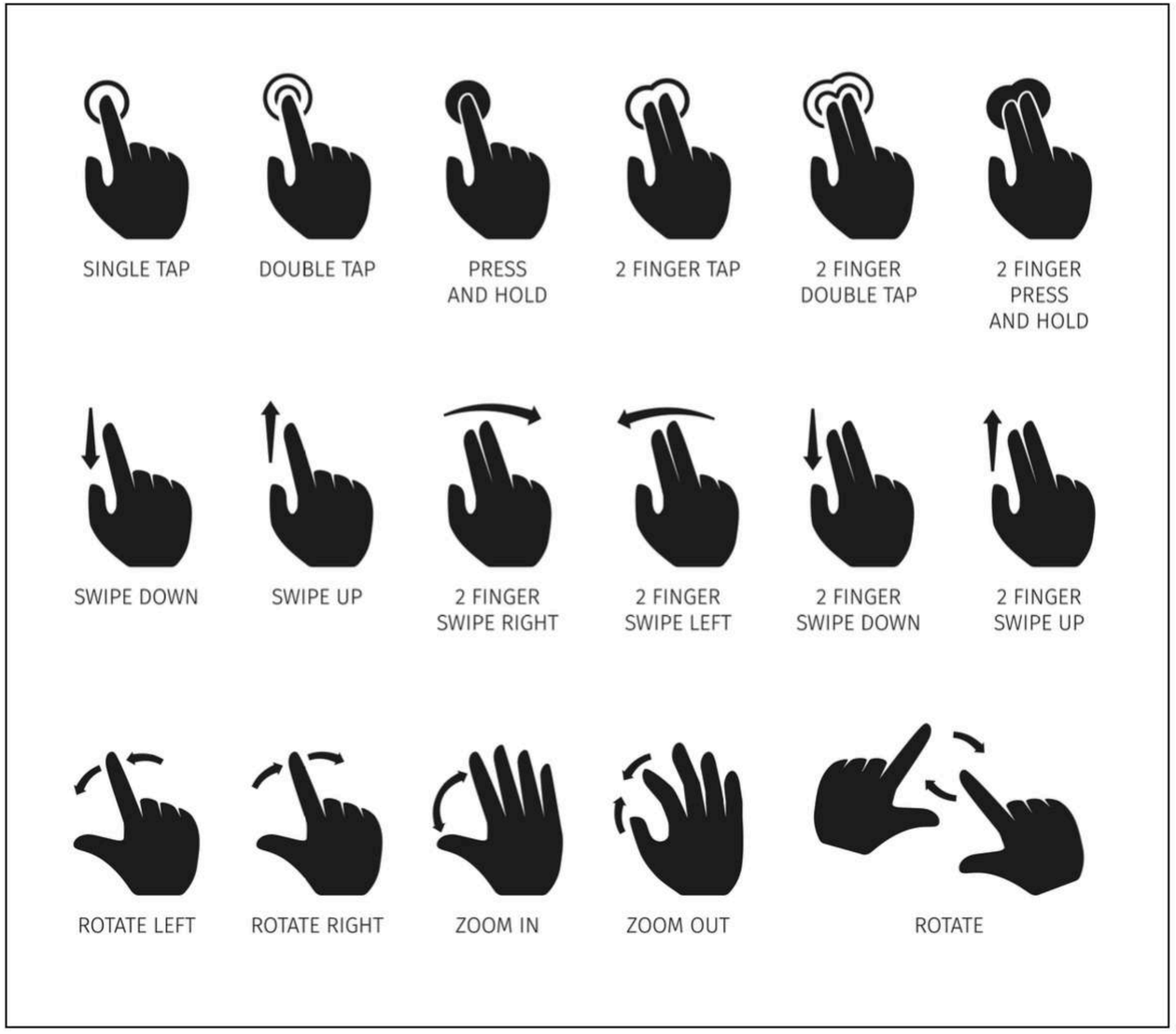
- swipe (Tinder) : on trie ordinairement les objets en les rangeant dans des catégories ou des tas (je garde/je jette), on recourt à une image de l'espace investie symboliquement (à ma droite/à ma gauche), et le geste de swipe lui-même, par métonymie, est une mise en image des gestes de prendre quelque chose (du creux de la main) ou de le rejeter (d'un revers de la main).

Figure 2.6. Le corps et le texte numérique, postures de lecture devant l'écran.



D'après Ph. Quinton dans E. Souchier, Y. Jeanneret, J. Le Marec, 2003, p. 105.

Figure 2.7. Icônes de « gestes formels » pour les écrans tactiles sur Adobe Stock



Gestures

- Cadoz proposes three hand gesture functions (1994) [17]:
  - Ergotic: Gestures to modify and transform the environment. There's energy transfer in this action.
  - Epistemic: Gestures to get knowledge from the environment. E.g. the information received by the tactile sense.
  - Semiotic: Gesture to convey information to the environment.

- Symbolic: Gestures that have a single meaning, such as the "OK" gesture and furthermore gestures of sign languages.
- Deictic: Gestures of pointing
- Iconic: Gestures that are used to convey information about the size, shape or orientation of an object.
- Pantomimic: Gestures the speaker makes while mimicking a particular movement of some invisible tool or object in his hand.

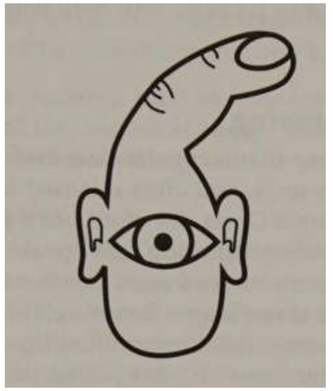

Tilt Brush
by Google

Human-AI interaction

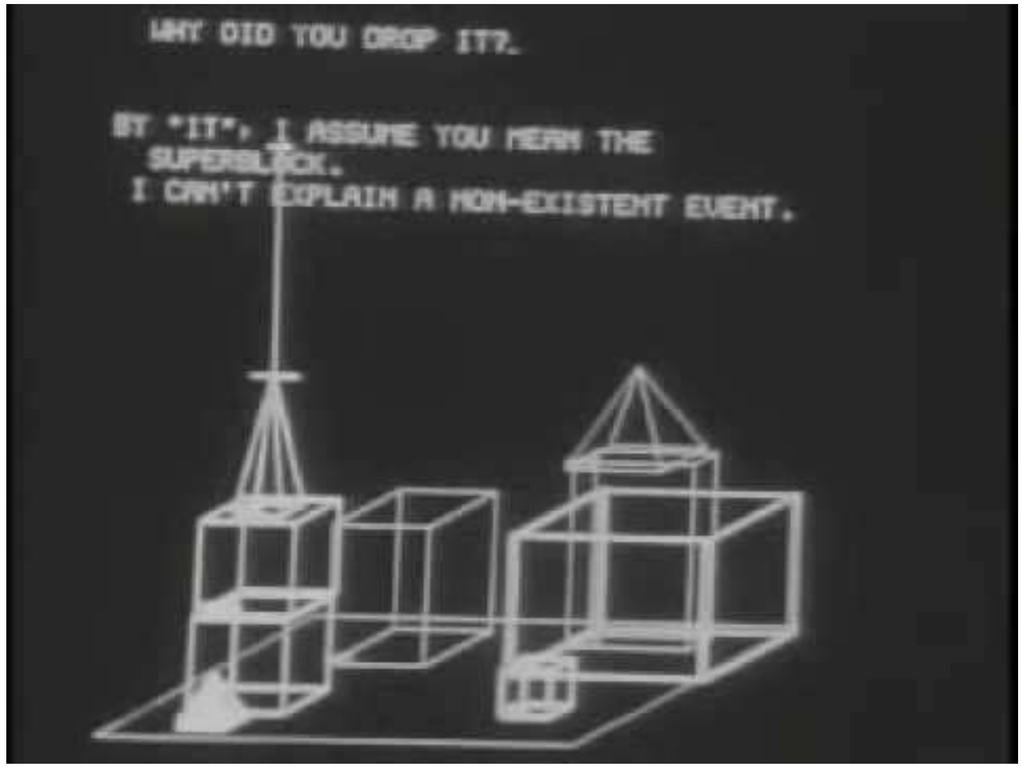
- L’interface peut être envisagée comme une « concrétisation » des modèles cognitifs mobilisés pour décrire le comportement de l’utilisateur : un texte qui ne se contente pas de présupposer des usagers-modèles, mais qui implique aussi des énoncés et des contextes techno-scientifiques de production. En tant que textes, les interfaces configurent des figures et des pratiques d’interaction à la fois par l’architecture des réseaux neuronaux (symbolique vs connexionniste) et par les paradigmes interactionnels qu’elles rendent possibles — par exemple, selon qu’elles reposent sur le modèle du chat/de la conversation, ou qu’elles autorisent une interaction fondée sur le prompt, allant d’expressions verbales jusqu’à une communication non verbale/gestuelle (interfaces « non-command »).

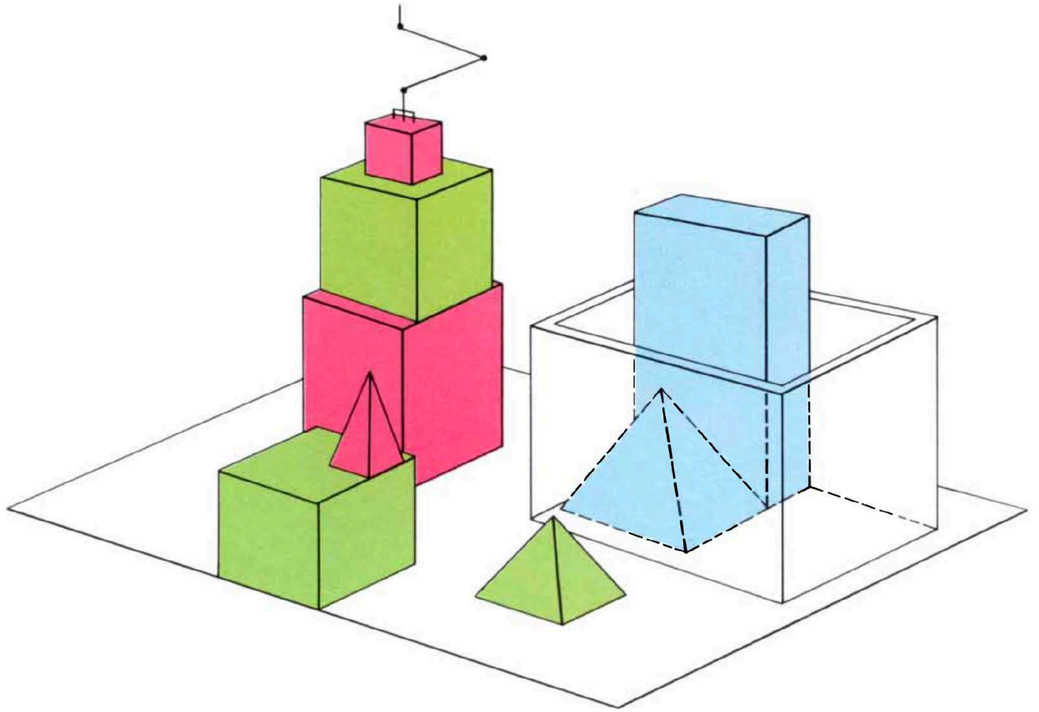
Interaction homme-IA et psychologie cognitive

- L’analogie entre l’ordinateur et l’esprit, autrefois fondatrice de la psychologie cognitive — en particulier dans la tradition rationaliste mise en forme par Card, Moran et Newell dans les années 1950 et 1960 — a depuis fait l’objet de critiques.
- D’une part, celles-ci ont proposé des approches davantage centrées sur l’usager, ancrées dans l’ergonomie et les human factors, dans des perspectives culturelles et communautaires (par exemple la théorie de l’activité), ou encore dans des paradigmes focalisés sur l’émotion (tels que la funology et la gamification), ainsi que l’affirmation de McCarthy selon laquelle « l’utilisateur n’est pas un rouage dans une machine ». D’autre part, des approches plus philosophiques et cognitives (Winograd & Flores, Papert, Kay, Suchman, Hutchins, Agre) ont mis l’accent sur le caractère énactif, incarné et situé de la cognition — et, par extension, des systèmes computationnels.



How the computer perceives us (O’Sullivan et Igoe 2004, p. xix).





Shrdlu's tabletop world of colored blocks, pyramids and boxes

SHRDLU

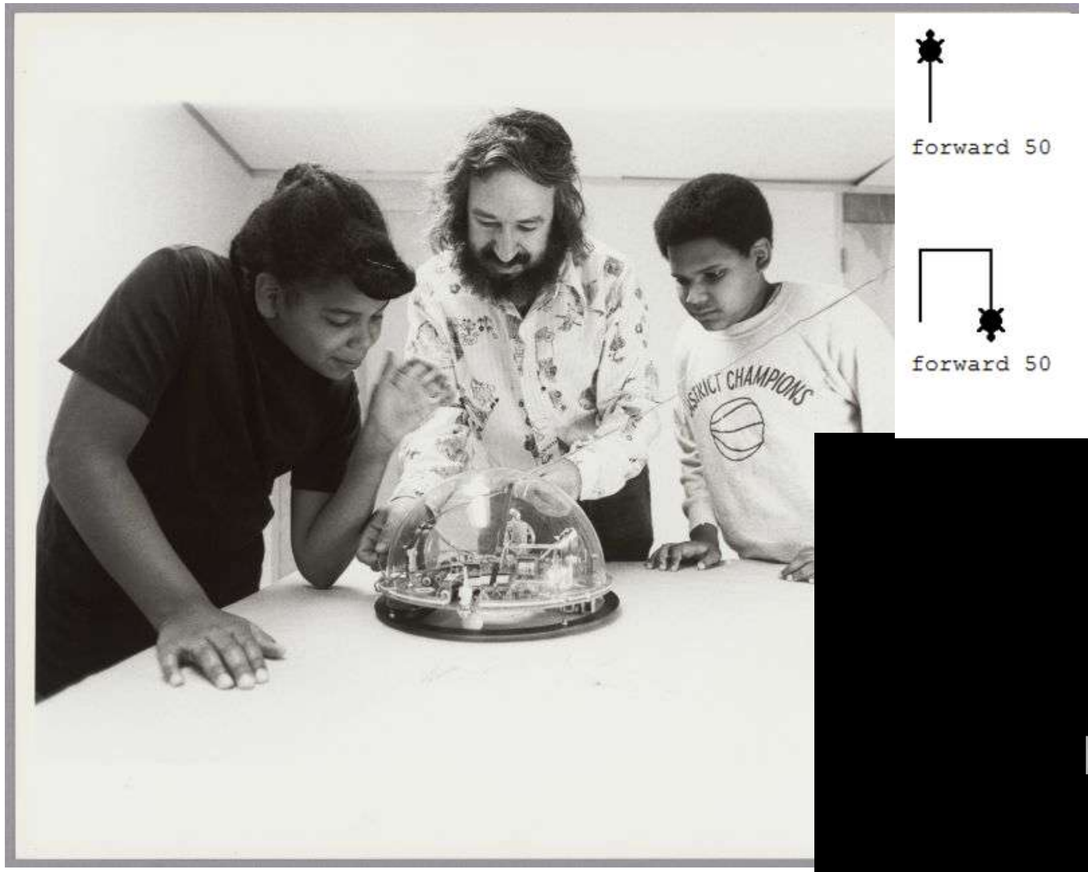
Winograd 1970

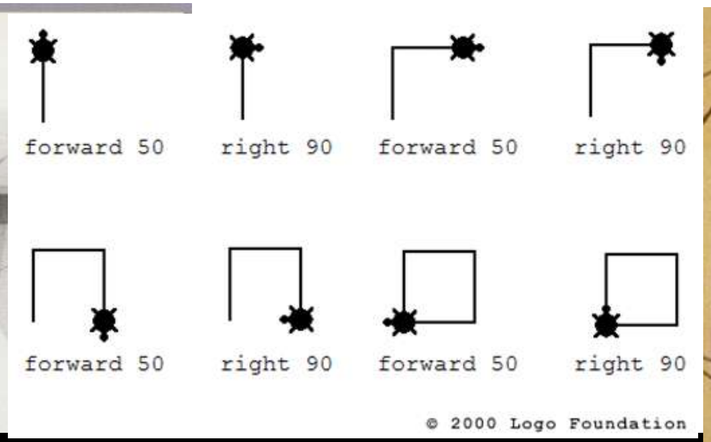
- SHRDLU est un programme de compréhension du langage naturel développé par Terry Winograd entre la fin des années 1960 et le début des années 1970. Il est célèbre parce qu'il donnait à voir un dialogue étonnamment fluide avec un « monde » simulé. L'utilisateur pouvait formuler en anglais des commandes telles que "put the red block on the green one" ou poser des questions ("what is in the box?"), et le système répondait en agissant dans un micro-environnement appelé Blocks World, peuplé de blocs de formes et de couleurs différentes.

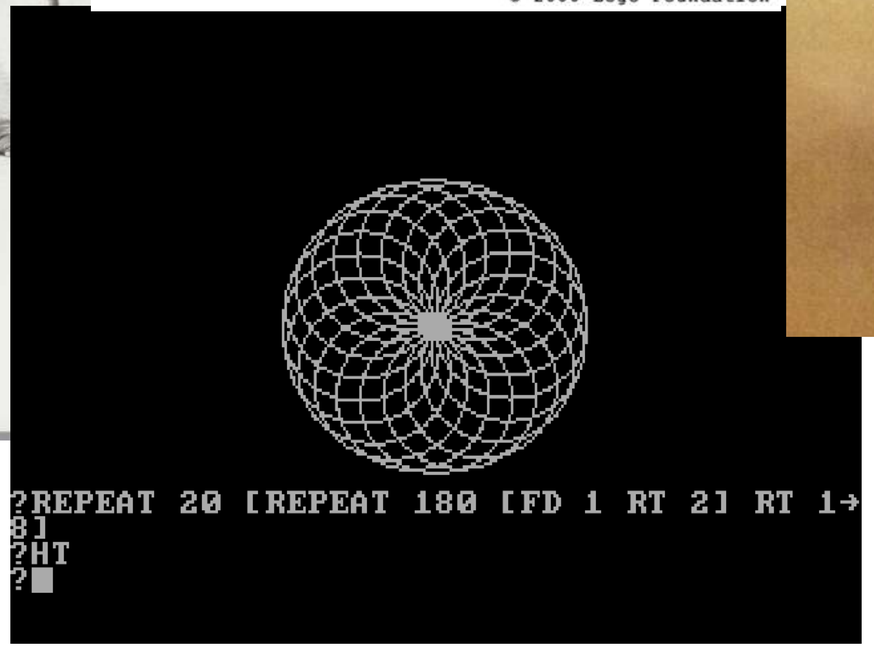
- La force de SHRDLU ne tenait pas à des statistiques apprises sur de vastes corpus, mais à l'intégration de trois composantes : (1) un analyseur syntaxique (parser) qui traitait la phrase ; (2) une représentation symbolique des objets, des relations spatiales et des actions ; (3) un module de raisonnement et de planification qui vérifiait des contraintes (« peut-on empiler ? »), inférait les références ("it", "the one") et explicitait ses choix. En pratique, le langage « fonctionnait » parce que le domaine était restreint et parfaitement modélisé.

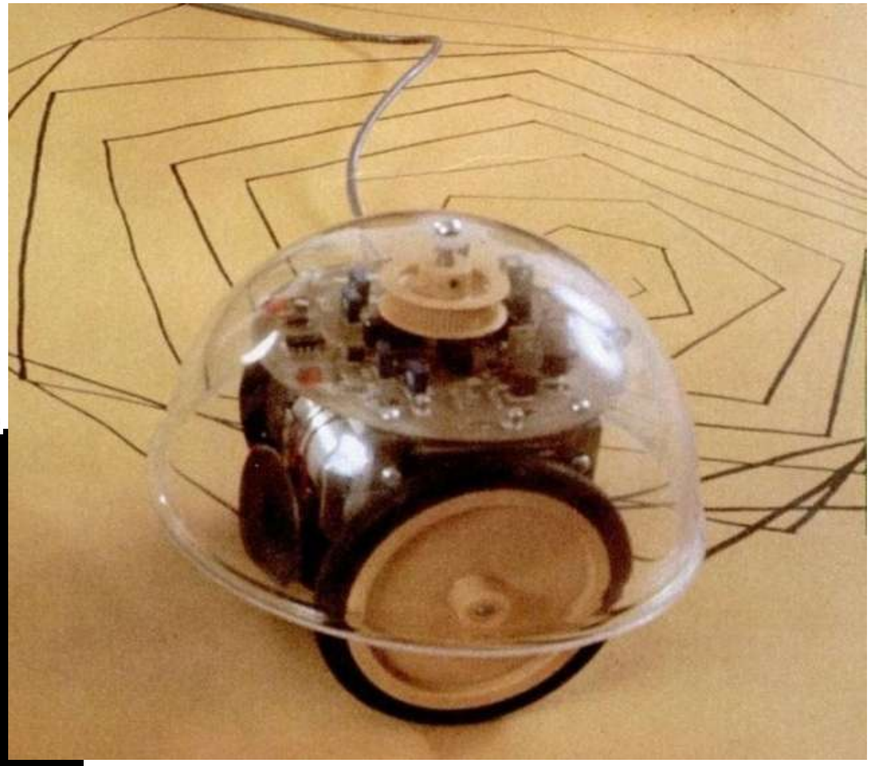
- SHRDLU est devenu un cas classique pour comprendre à la fois la puissance de l'IA symbolique (clarté, explicabilité) et ses limites : dès que l'on sort de ces micro-mondes, la modélisation manuelle devient rapidement intenable et la fragilité du système explose.

The LOGO Turtle by S. Papert





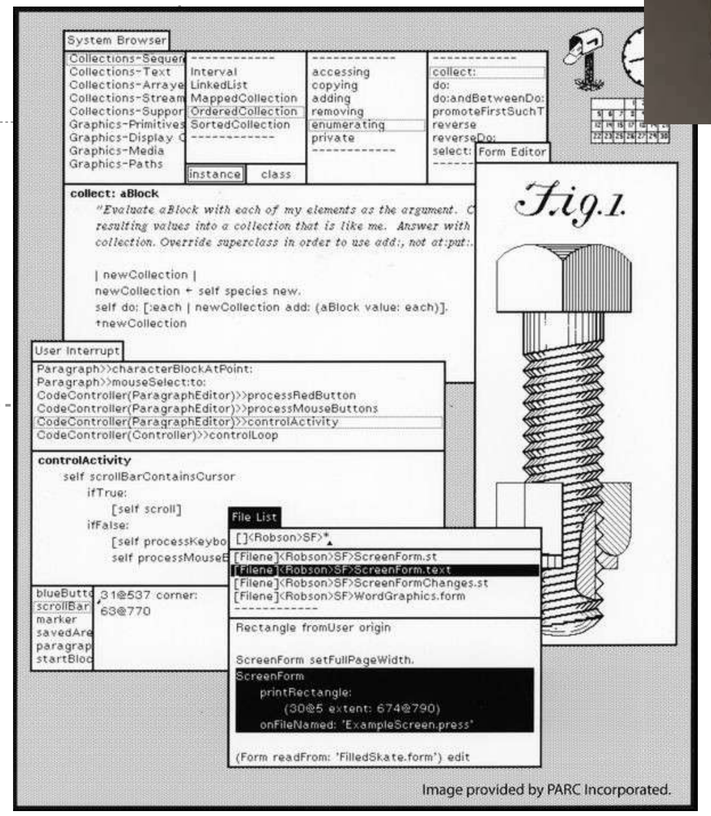


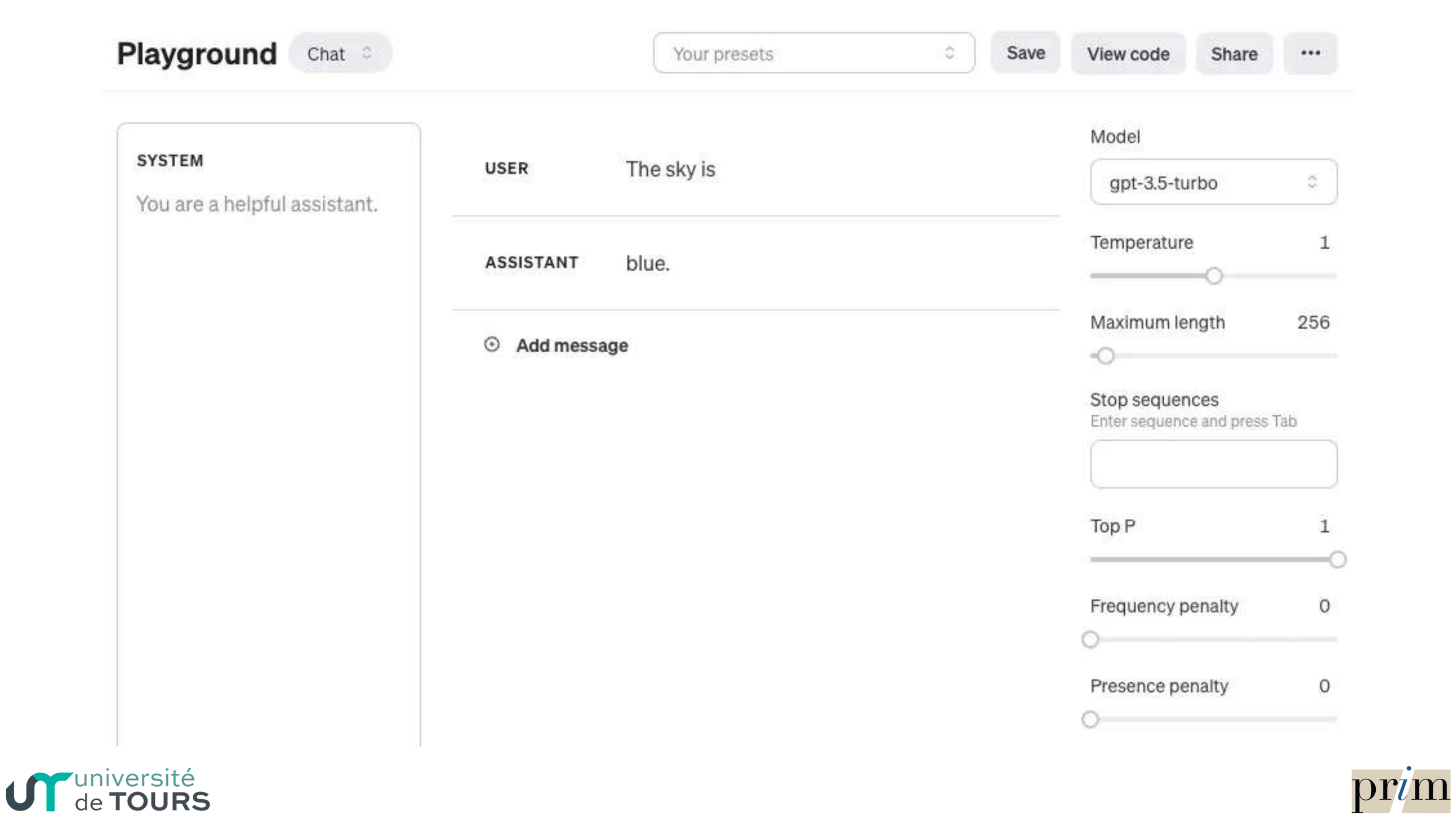


- Les expériences de Papert avec LOGO ont déplacé l'ordinateur d'une machine à enseigner vers un milieu pour penser. Le dispositif proposait des défis modulables, un feedback immédiat et des procédures visibles via la trace de la Tortue.
- Les enfants apprenaient en programmant, en observant, en corrigeant et en itérant : angles comme rotations, polygones comme boucles, symétrie comme stratégie. Papert souligne que cette interaction incarnée rend accessibles plus tôt des concepts mathématiques, topologiques et géométriques que les théories développementales dominantes réservaient alors à des stades plus tardifs
- Il ne s'agit pas d'accélérer le programme, mais de construire, déboguer et réutiliser. Ici, l'enfant contrôle : il programme l'ordinateur et transforme l'apprentissage en exploration.
- In contrast to the dominant cognitive theories in the field of human-computer interaction and learning—where the computer programs the child—in the LOGO environment, the relationship is reversed: "The child, even at preschool ages, is in control: The child programs the computer."

DOING	mouse	enactive	know where you are, manipulate
with IMAGES	icons, windows	iconic	recognize, compare, configure, concrete
makes SYMBOLS	Smalltalk	symbolic	tie together long chains of reasoning, abstract



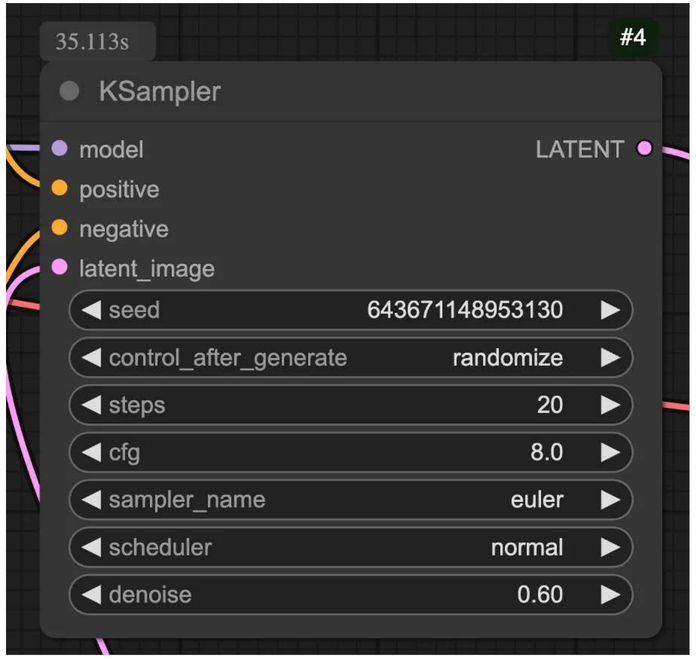



Playground
Chat
Your presets
Save
View code
Share
SYSTEM
You are a helpful assistant.
USER
The sky is
ASSISTANT
blue.
Add message
Model
gpt-3.5-turbo
Temperature
1
Maximum length
256
Stop sequences
Enter sequence and press Tab
Top P
1
Frequency penalty
0
Presence penalty
0

Prompting “affordances”

- When designing and testing prompts, you typically interact with the LLM via an API
- You can configure a few parameters to get different results for your prompts
  - **Temperature/Top P**: the lower the temperature, the more deterministic the results in the sense that the highest probable next token is always picked. Increasing temperature could lead to more randomness, which encourages more diverse or creative outputs
  - **Max Length/Stop Sequences**: number of tokens
  - **Frequency Penalty/Presence Penalty**: ripetitività del testo generato, penalizzando i token (parole, frasi o simboli) che sono già stati utilizzati

ComfyUI




```python
class KSampler:
    @classmethod
    def INPUT_TYPES(s):
        return {
            "required": {
                "model": ("MODEL", {"tooltip": "The model used for denoising the input latent."}),
                "seed": ("INT", {"default": 0, "min": 0, "max": 0xffffffffffffffff, "tooltip": "The random seed
                "steps": ("INT", {"default": 20, "min": 1, "max": 10000, "tooltip": "The number of steps used in
                "cfg": ("FLOAT", {"default": 8.0, "min": 0.0, "max": 100.0, "step":0.1, "round": 0.01, "tooltip"
                "sampler_name": (comfy.samplers.KSampler.SAMPLERS, {"tooltip": "The algorithm used when sampling
                "scheduler": (comfy.samplers.KSampler.SCHEDULERS, {"tooltip": "The scheduler controls how noise
                "positive": ("CONDITIONING", {"tooltip": "The conditioning describing the attributes you want to
                "negative": ("CONDITIONING", {"tooltip": "The conditioning describing the attributes you want to
                "latent_image": ("LATENT", {"tooltip": "The latent image to denoise."}),
                "denoise": ("FLOAT", {"default": 1.0, "min": 0.0, "max": 1.0, "step": 0.01, "tooltip": "The amou
            }
        }

    RETURN_TYPES = ("LATENT",)
    OUTPUT_TOOLTIPS = ("The denoised latent.",)
    FUNCTION = "sample"

    CATEGORY = "sampling"
    DESCRIPTION = "Uses the provided model, positive and negative conditioning to denoise the latent image."

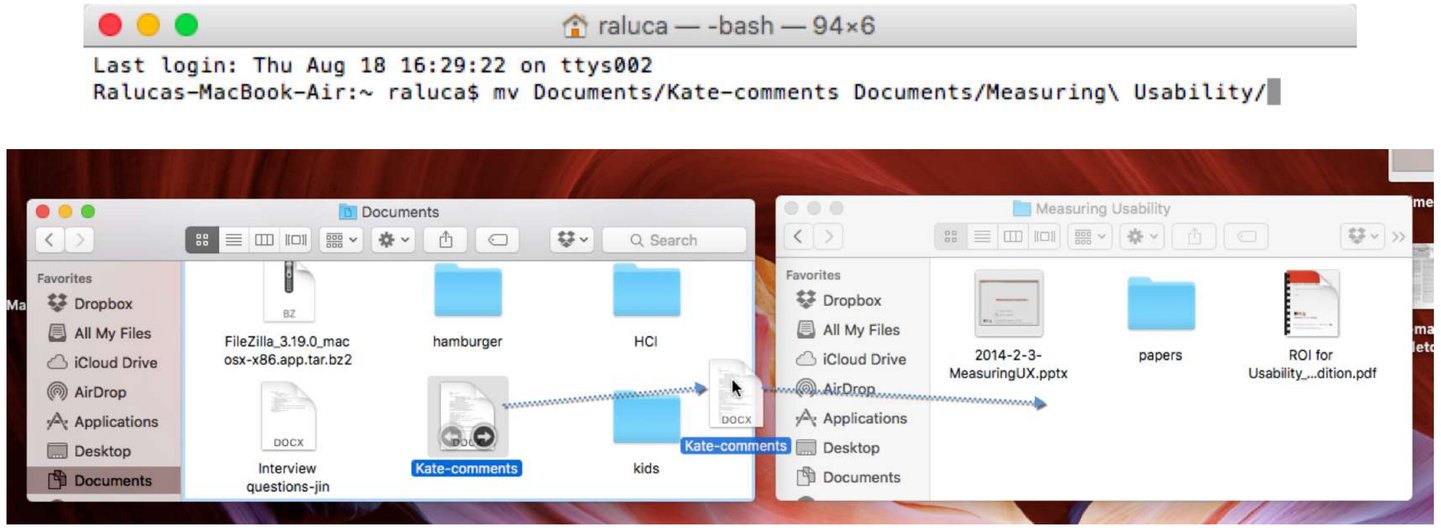
    def sample(self, model, seed, steps, cfg, sampler_name, scheduler, positive, negative, latent_image, denoise
        return common_ksampler(model, seed, steps, cfg, sampler_name, scheduler, positive, negative, latent_imag
```

JS (workflow)

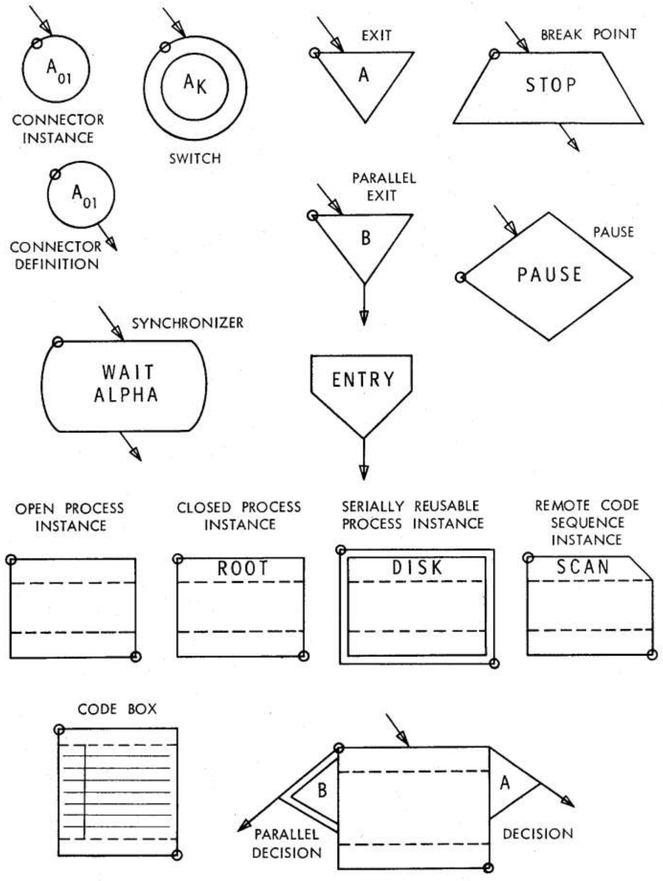

```
{
      "id": 4,
      "type": "KSampler",
      "pos": [
        1229.92431640625,
        802.7889404296875
      ],
      "size": [
        315,
        262
      ],
      "flags": {},
      "order": 8,
      "mode": 0,
      "inputs": [
        {
          "name": "model",
          "type": "MODEL",
          "link": 1
        },
        {
          "name": "positive",
          "type": "CONDITIONING",
          "link": 2
        },
        {
          "name": "negative",
          "type": "CONDITIONING",
          "link": 3
        },
        {
          "name": "latent_image",
          "type": "LATENT",
          "link": 13
        }
      ],
      "outputs": [
        {
          "name": "LATENT",
          "type": "LATENT",
          "links": [
            8
          ],
          "slot_index": 0
```

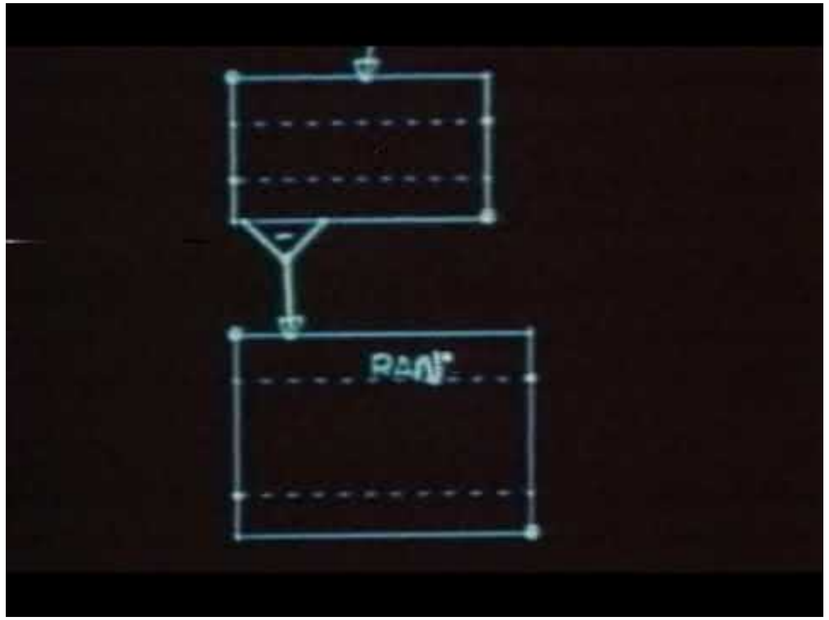
From prompting to direct manipulation

- From a semio-linguistic standpoint, prompting techniques recall the “magical formulae” of the Command Line Interface (CLI) and the representational and manipulative logic of symbolist cognition



- What about Graphical User Interfaces (GUIs) and forms of interaction based less on semantics and more on “direct manipulation” of elements?

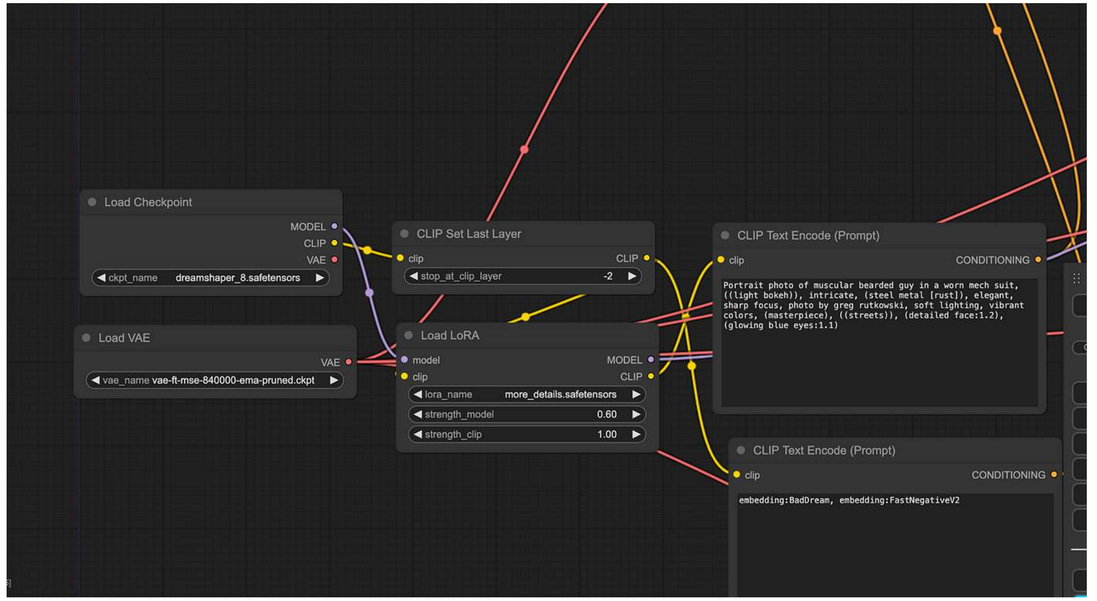




GRAIL (GRAphical Input Language)

Rand Corporation, 1969

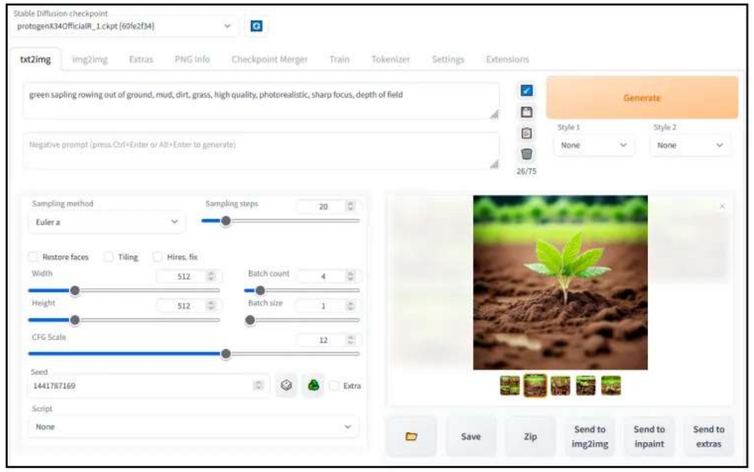
ComfyUI (comfyanonymous 2023)



https://instadeq.com/blog/posts/no-code-history-graphical-input-language-grail-1969/

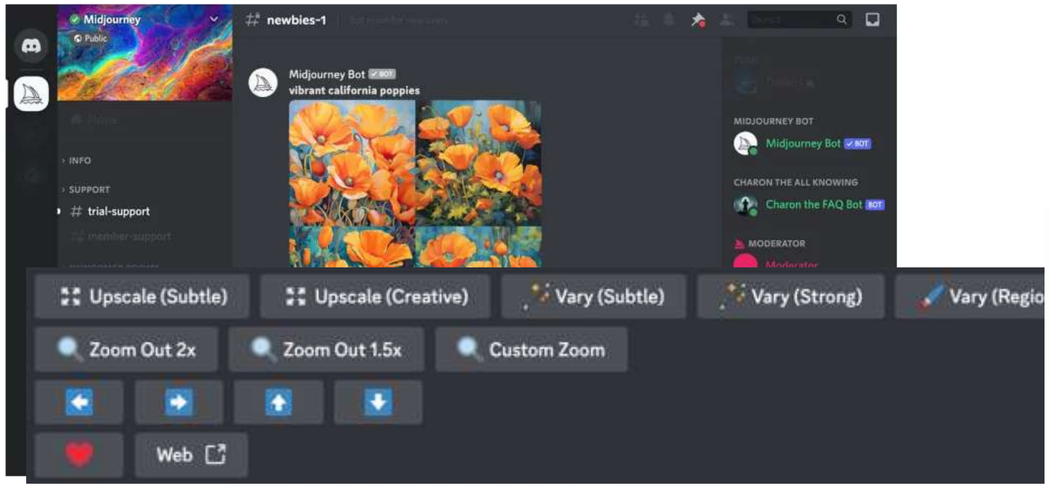
Automating news aggregation with n8n

- https://www.youtube.com/watch?v=ONgECvZNl3o



Stable Diffusion WebUI (AUTOMATIC1111)

possible sample prompt: (not g
dog, autumn in paris, ((ornate)
mist, (smoke:0.8), fire, chimne
melting, dripping, snow, creek,



Midjourney Discord Interface (Midjourney)

possible sample prompt:(not generated above)
ornate dog, autumn in paris

Comment puis-je vous aider ?

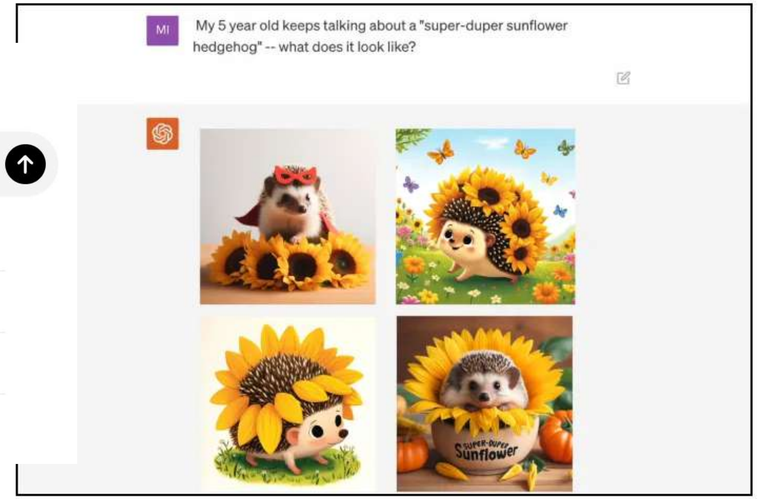
Créer une image

Créer une image **pour ma présentation**

Créer une image **de mon chien**

Créer une image **pour mon site web**

Créer une image **façon feutrine**



DALL E 3 ChatGPT interface (OpenAI)

possible sample prompt:(not generated above)
an atmospheric image of a dog in paris during the autumn



Mirrored glass | + Lava | + Dutch angle | + Golden hour | + Lithograph | Format d'affichage

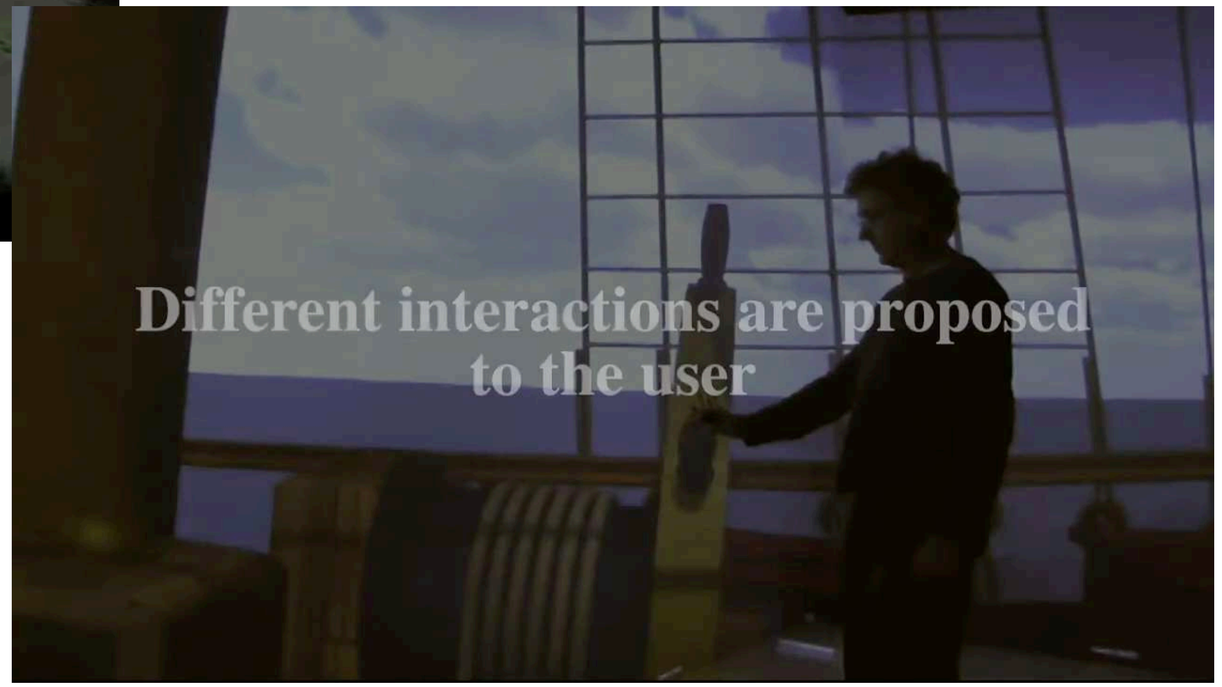
Message DALL·E

ChatGPT peut faire des erreurs. Envisagez de vérifier les informations importantes.

https://uxdesign.cc/emerging-interaction-patterns-in-generative-ai-experiences-8c351bb3392a



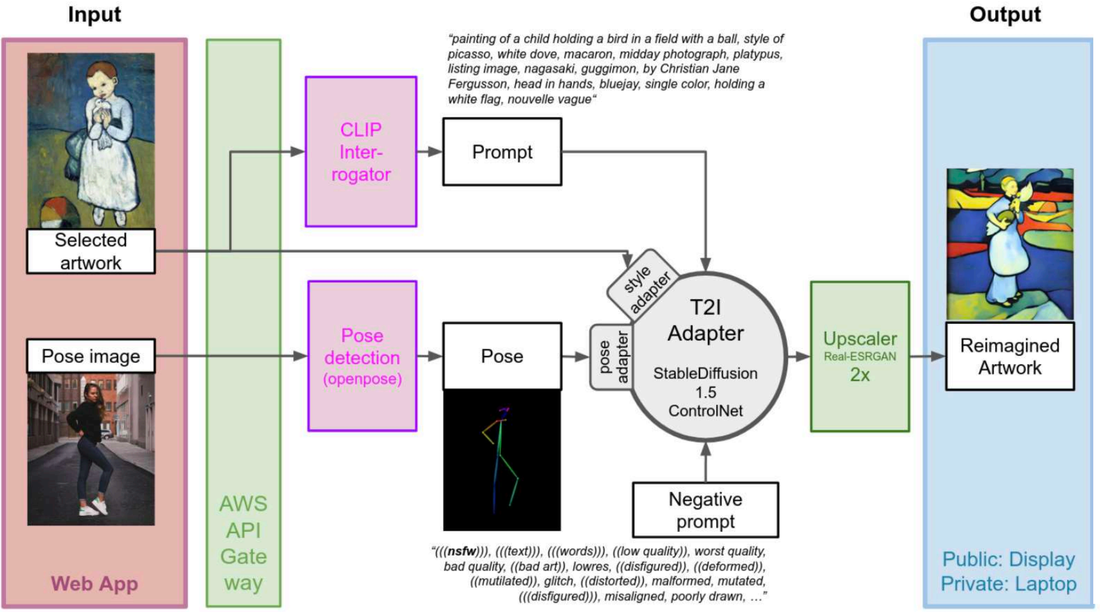
L'utilisateur se déplace librement sur le pont, contrôle la barre avec des gestes naturels de la main et peut actionner les canons. Il peut modifier les conditions météorologiques en agissant sur la hauteur des vagues et la vitesse du vent ; cela modifie l'éclairage global, le son et le comportement physique du navire grâce à la flottabilité simulée. L'environnement sonore spatialisé (mouettes, baleines, craquements du bois) renforce l'immersion, tout comme les trois marins animés en costume qui accompagnent la navigation.

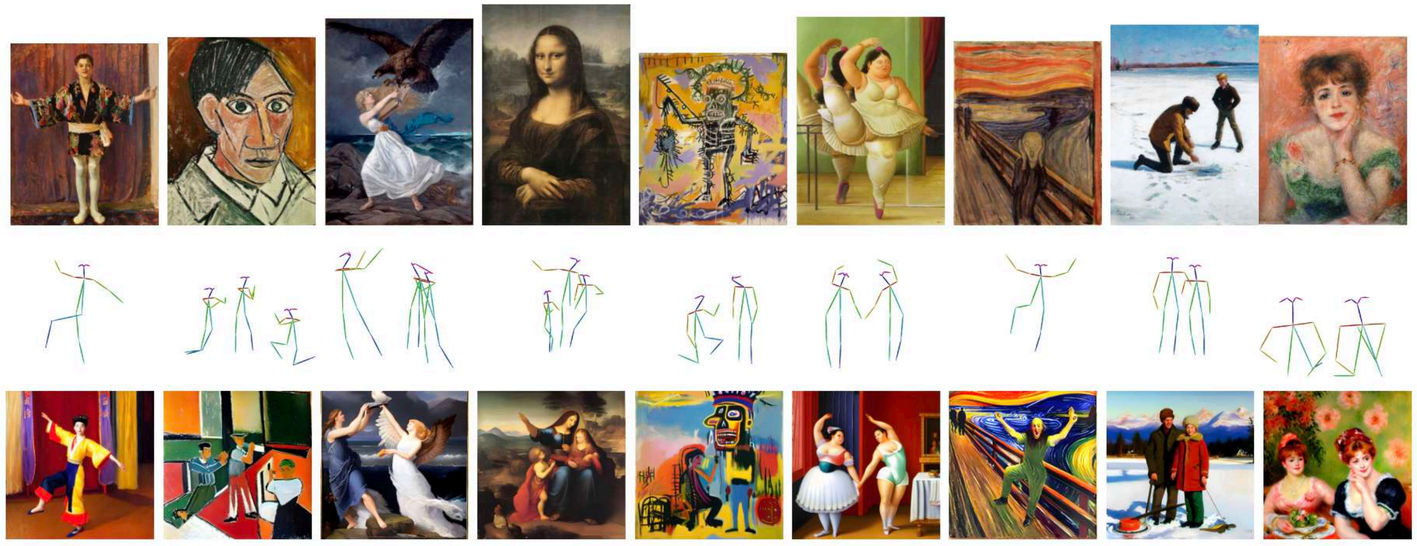


Imago Bononiae est une application 3D en temps réel dédiée à l’exploration interactive d’une vaste reconstitution de la ville de Bologne, en Italie, durant l’époque romaine (Ier siècle apr. J.-C.), où commence le parcours de l’utilisateur. Grâce à l’interaction naturelle (capteur Kinect), le visiteur est immergé dans un environnement 3D vaste et riche, peuplé d’une foule virtuelle dynamique : une couche d’« artificial life » qui évolue dans les rues et architectures antiques en suivant des trajectoires hypothétiques liées aux chronotopoi urbains.
L’utilisateur découvre une hypothèse étendue et détaillée de l’ancienne Bononia (la ville de Bologne) et a pour mission de trouver et de collecter trois « peritiae » (compétences).

https://www.digitalheritage2013.org/imago-bononiae/

Jean-Baptiste Barreau, Florian Nouviale, Ronan Gaugne, Yann Bernard, Sylviane Llinares, et al.. An Immersive Virtual Sailing on the 18 th -Century Ship Le Boullongne. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 2015, 24 (3), pp.201-219.

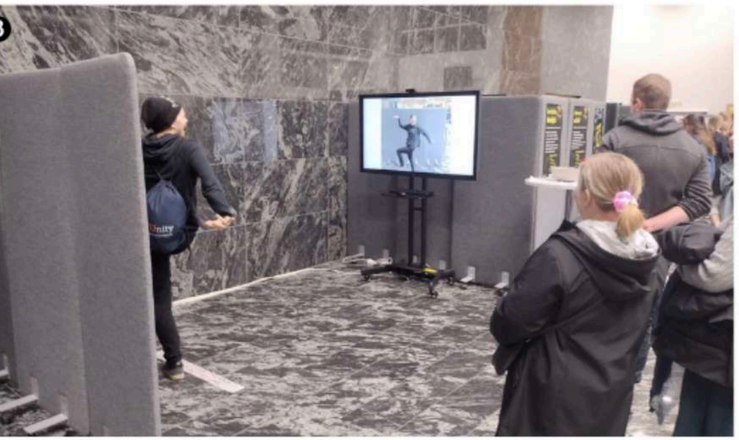




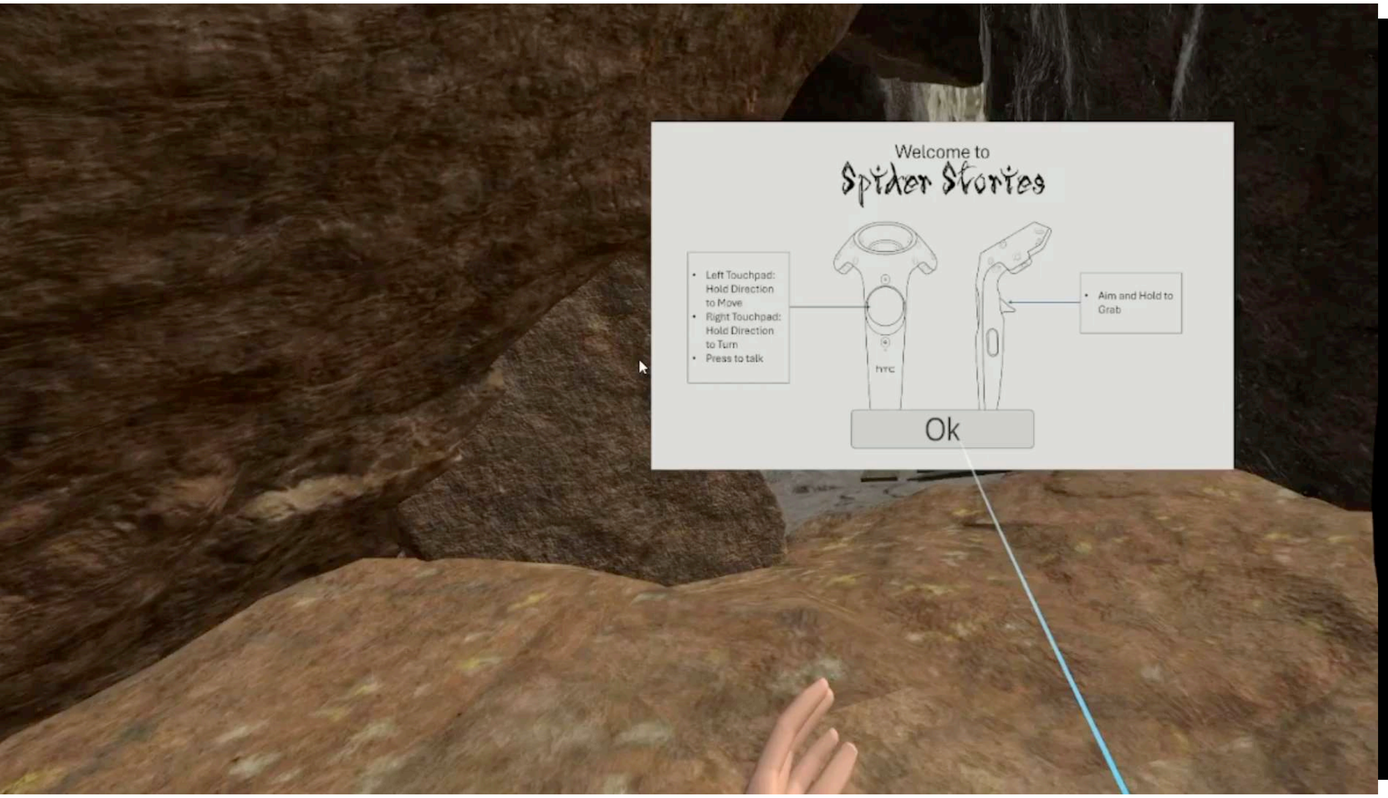




onas Oppenlaender, Hannah Johnston, Johanna
ilvennoinen, Helena Barranha (2024):
rtworks Reimagined: Exploring Human-AI Co-Creation through
ody Prompting
ttps://doi.org/10.48550/arXiv.2408.05476

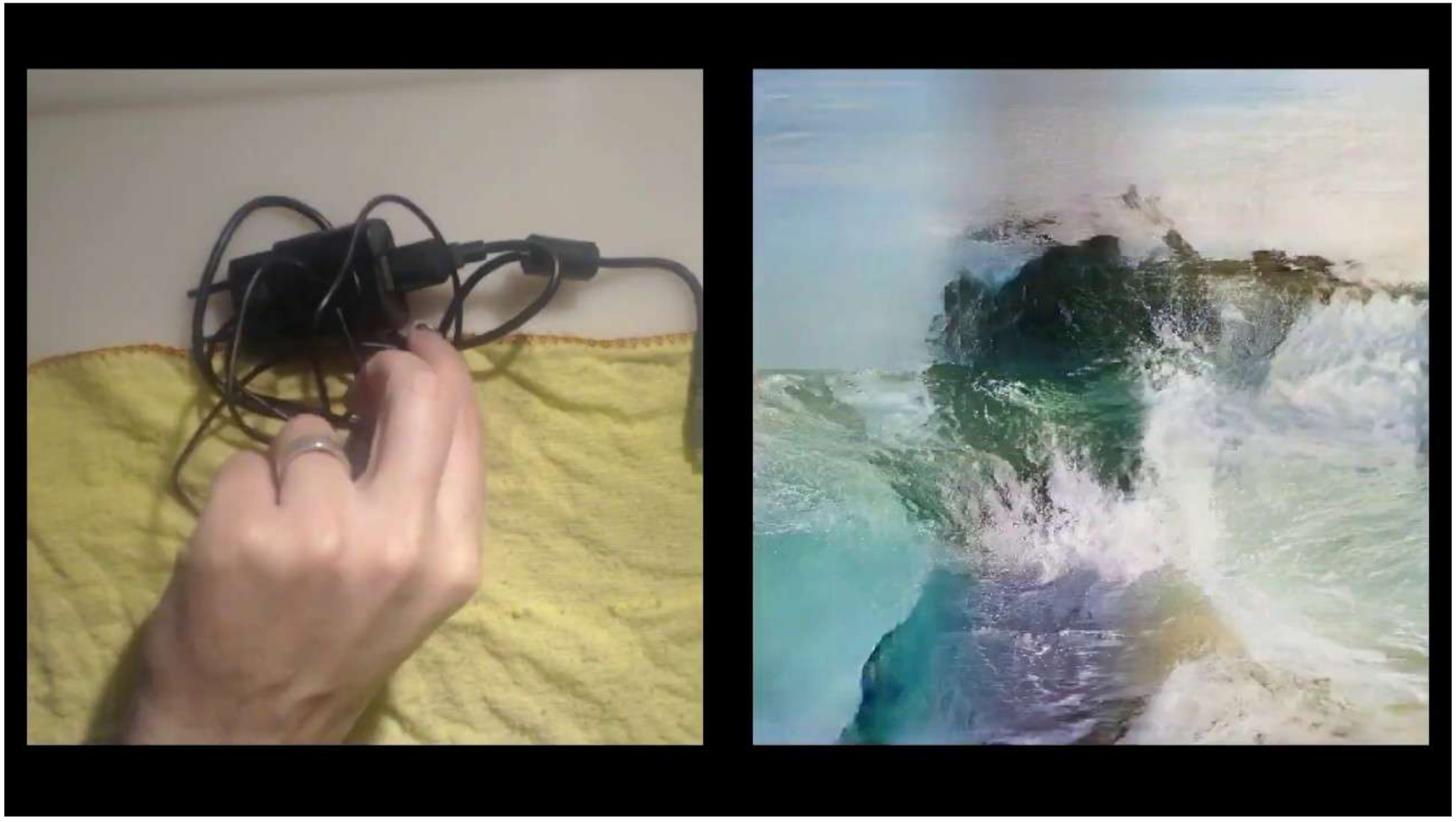




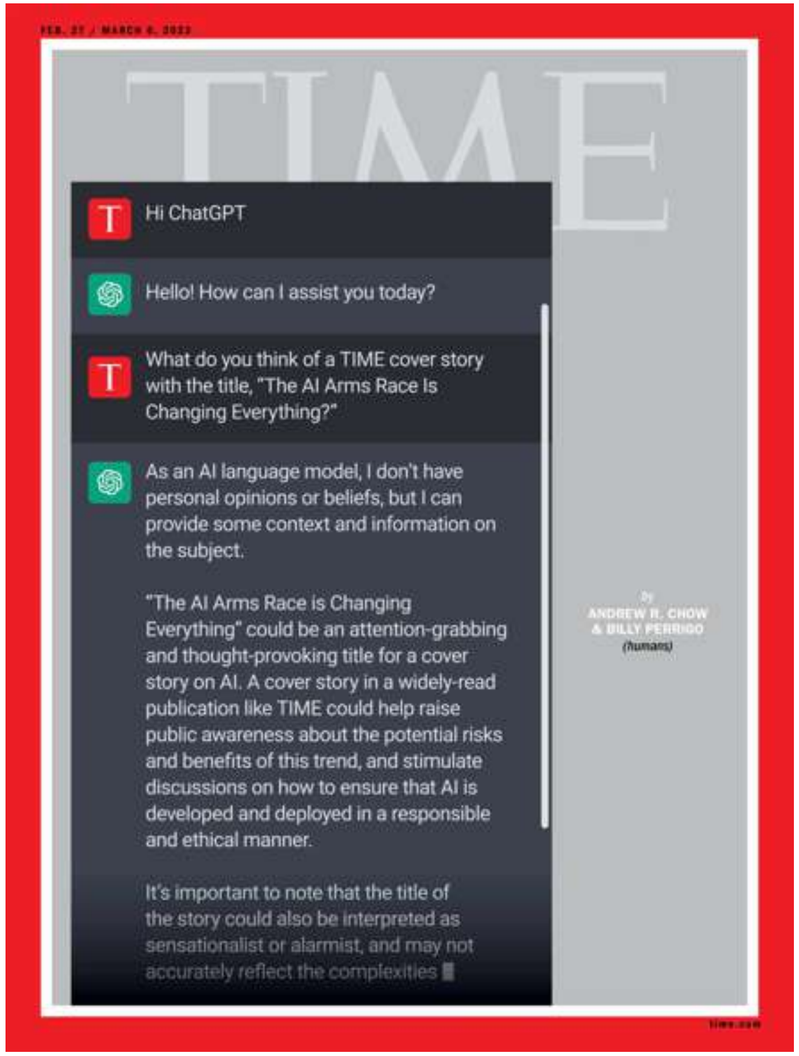




- interaction avec “symboles matérielles”
- langage comme ”échafaudage cognitif” (*cognitive scaffolding*)



AI interfaces ?





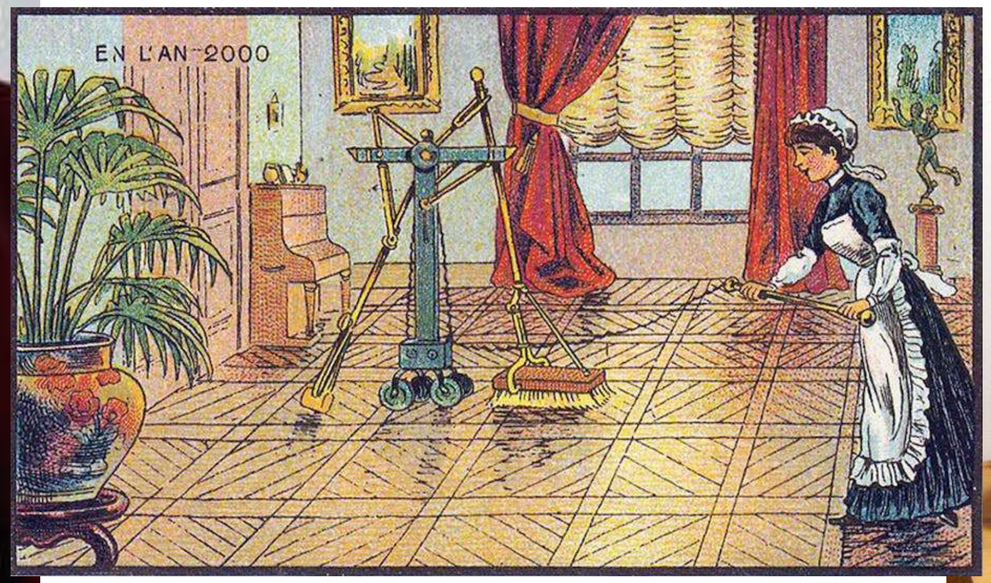
En février 2023, le magazine Time a publié en couverture une capture d'écran d'une conversation avec ChatGPT, accompagnée des titres « La course à l'armement IA change tout » et « La course à l'armement IA est lancée. Commencez à vous inquiéter ».

```
  Welcome to
                    EEEEEE  LL      IIII   ZZZZZZ   AAAAA
                    EE      LL       II       ZZ   AA   AA
                    EEEEE   LL       II     ZZZ    AAAAAAA
                    EE      LL       II    ZZ      AA   AA
                    EEEEEE  LLLLLL  IIII ZZZZZZ    AA   AA

  Eliza is a mock Rogerian psychotherapist.
  The original program was described by Joseph Weizenbaum in 1966.
  This implementation by Norbert Landsteiner 2005.


ELIZA: Is something troubling you ?
YOU:   Men are all alike.
ELIZA: What is the connection, do you suppose ?
YOU:   They're always bugging us about something or other.
ELIZA: Can you think of a specific example ?
YOU:   Well, my boyfriend made me come here.
ELIZA: Is it important to you that your boyfriend made you come here ?
YOU:   He says I'm depressed much of the time.
ELIZA: I am sorry to hear that you are depressed.
YOU:   It's true. I am unhappy.
ELIZA: Can you explain what made you unhappy ?
YOU:
```

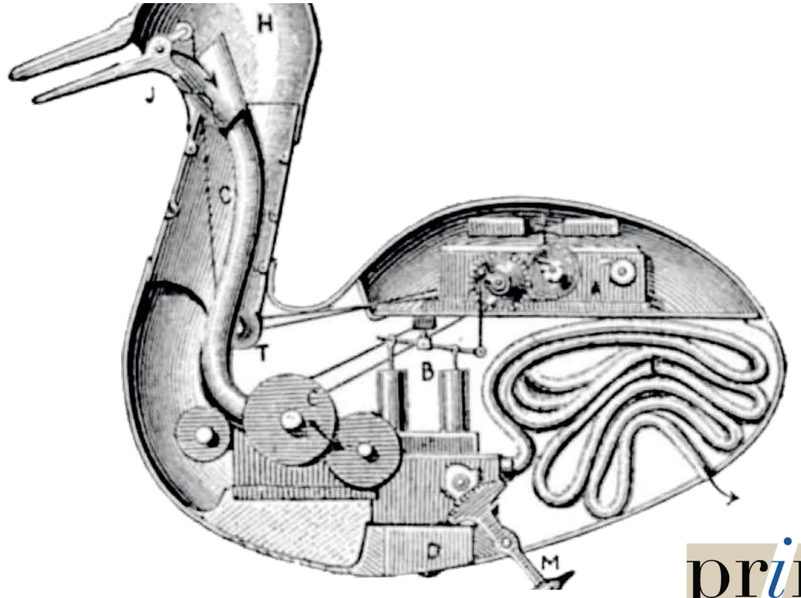












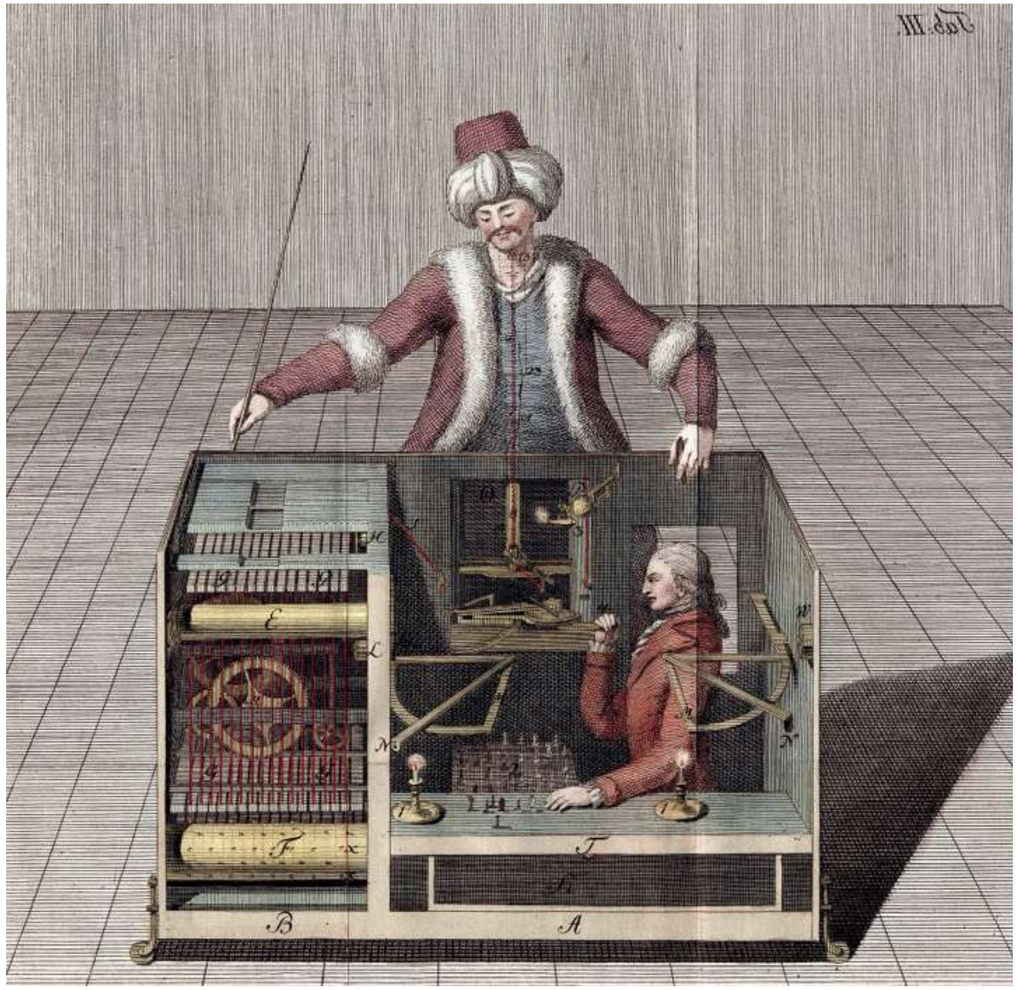
université de TOURS

prim

The Automaton Chess Player (or the mechanical turk)

von Kempelen 1769

- Vêtu d'un costume turc, l'automate « magique » déplaçait raidement les pièces d'échecs de la main gauche, faisait rouler ses yeux et, lorsqu'il mettait en échec son adversaire humain, secouait la tête à trois reprises. Pour ouvrir chaque démonstration, von Kempelen entrouvrait brièvement le cabinet et promenait une bougie à travers divers compartiments, révélant ce qui semblait être soit un espace vide, soit un ensemble complexe d'engrenages et de leviers (Tufte, 1997, p. 66).



Robert Willis, An Attempt to Analyse the Automaton Chess Player... (London, 1821), PP. 2, 37, 41.



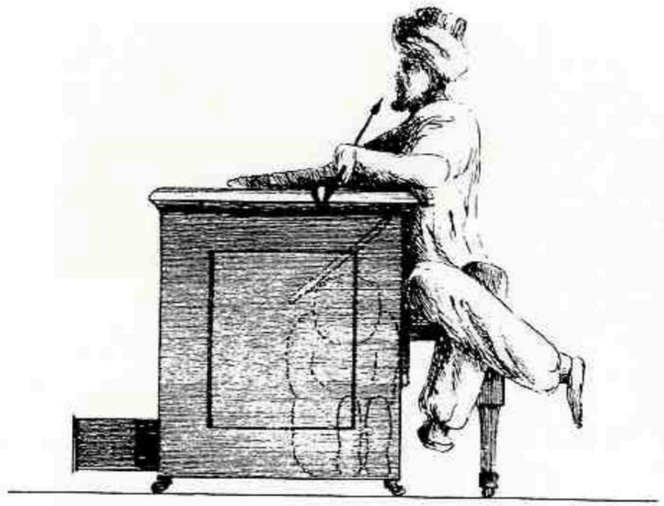
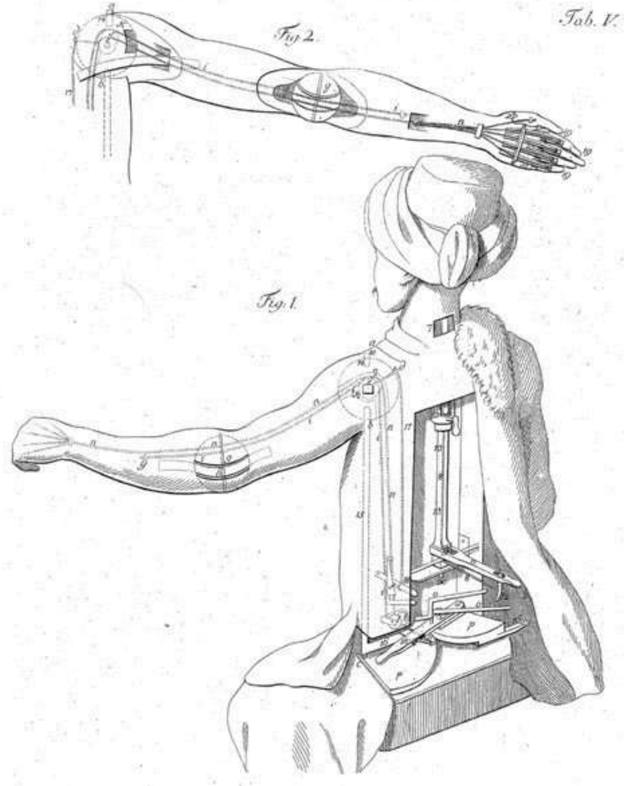
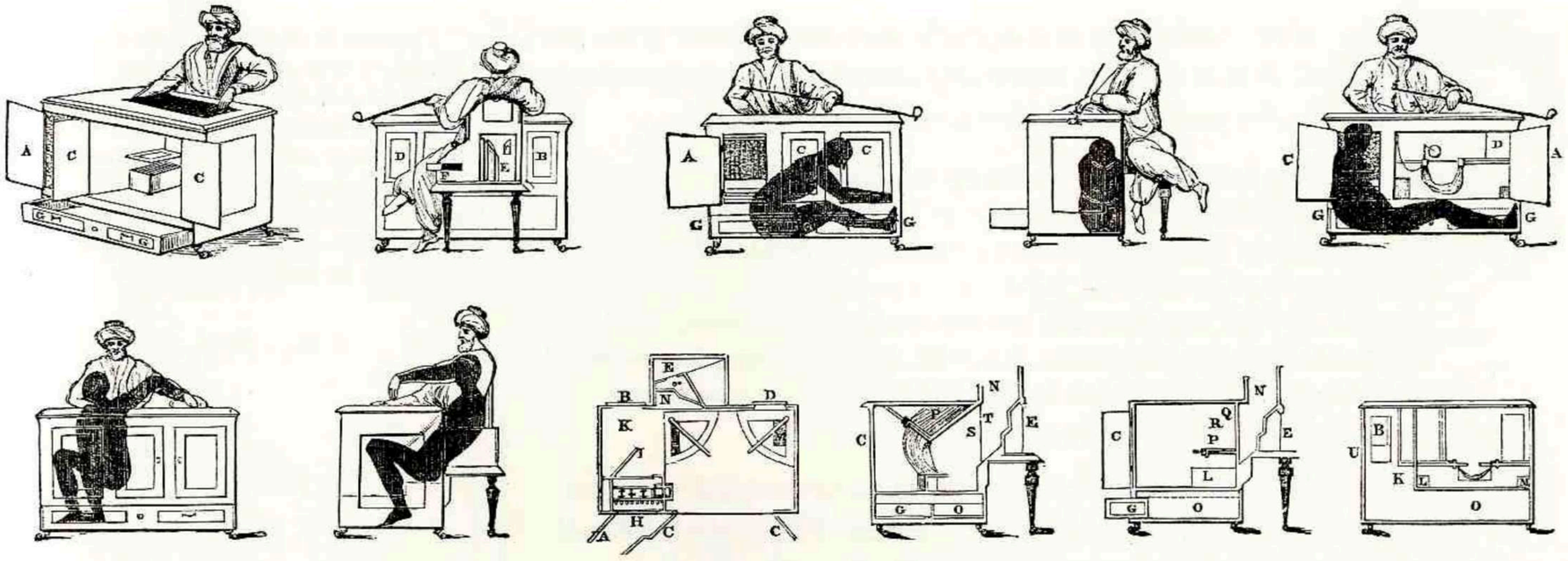




Image of a figure drawing from Karl Gottlieb von Windisch's 1783 book Briefe über den Schachspieler des Hrn. von Kempelen, nebst drei Kupferstichen die diese berühmte Maschine vorstellen



Lorsqu'on l'ouvrait du côté gauche, les portes avant du cabinet dévoilaient une série d'engrenages et de roues dentées, semblables à un mécanisme d'horlogerie. Un siège coulissant y était également installé, permettant à l'opérateur caché à l'intérieur de se déplacer d'un point à un autre et d'échapper ainsi au regard du public lorsque le présentateur ouvrait différentes portes. Le glissement du siège faisait aussi coulisser une machinerie factice à sa place, afin de dissimuler davantage la personne à l'intérieur du cabinet. Quant à l'échiquier placé au-dessus, il était suffisamment mince pour permettre un couplage magnétique.



THE FOLLOWING LETTERS OF REFERENCE ARE EMPLOYED IN ALL THE PLATES.

- **A** Front door of the small cupboard.
- **B** Back door of ditto.
- **CC** Front doors of the large cupboard.
- **D** Back door of ditto.
- **E** Door in the trunk.
- **F** Door in the thigh.
- **GG** The drawer.
- **H** Machinery in front of the small cupboard.
- **I** Screen behind the machinery.
- **K** Opening caused by the removal of part of the floor of the small cupboard.
- **L** A box which serves to conceal an opening in the floor of the large cupboard, made to facilitate the first position; and which also serves as a seat for the player in the third position.
- **M** A similar box to receive the toes of the player in the first position.
- **N** The inner chest, filling up part of the trunk.
- **O** The space behind the drawer.
- **PQ** The false back, turning on a joint at Q.
- **R** Part of the partition formed of cloth stretched tight, which is carried up by the false back, to form the opening between the chambers.
- **S** The opening between the chambers.
- **T** The opening connecting the trunk and chest, which is partly concealed by the false back.
- **U** Panel which is slipped aside to admit the player.

université de TOURS

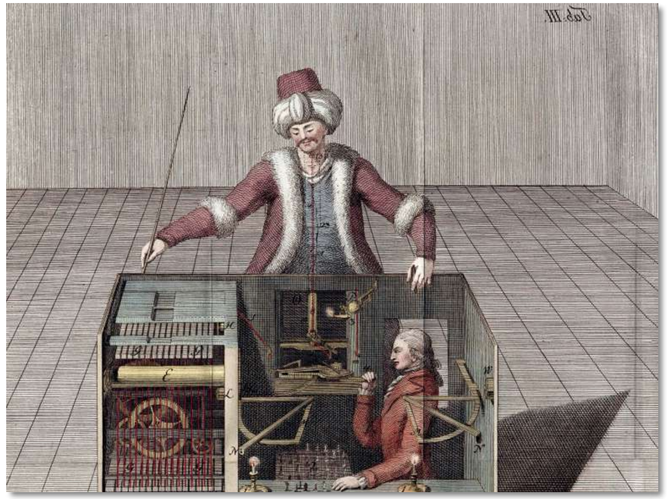
prim

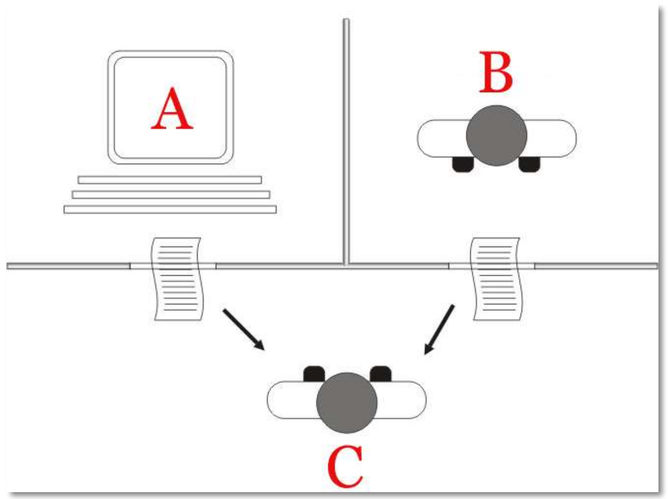
- Natale (2020) propose la notion de « banal deception » pour désigner des mécanismes et des pratiques trompeuses inscrits dans les technologies médiatiques.
- Cette « tromperie banale » renvoie à des situations ordinaires où des dispositifs mobilisent des dimensions spécifiques de la perception et de la psychologie de l'usager — par exemple, dans le cas de l'IA, la tendance très humaine à attribuer de l'agentivité à des objets ou une personnalité à des voix (Natale, 2020, p. 7).
- cinq traits de la tromperie : 1) **Fonctionnalité** : la tromperie opère en masquant la complexité du système informatique derrière l'interface ; le fait d'être trompé apparaît comme une réponse à des affordances incorporées dans la technologie elle-même. 2) **Obliviousness** (inconscience) : la tromperie n'est pas perçue comme telle ; elle est tenue pour acquise et rarement questionnée. 3) **Ordinarité** : elle relève du quotidien, souvent imperceptible, tout en étant hautement conséquente. 4) **Basse définition** : certains médias exigent une forte participation des publics et des usagers dans la construction du sens. 5) **Dimension intentionnelle** : elle n'est pas seulement « imposée » aux usagers, mais aussi programmée par les designers et développeurs.
- C'est pourquoi Natale privilégie le terme deception plutôt que illusion : la tromperie implique une forme d'agentivité et permet de reconnaître plus clairement la manière dont les développeurs de technologies d'IA travaillent à produire des effets spécifiques.

AI & jeu









from left to right, from high to low

Deep Blue -

Alpha Go -

The turk -

The Turing test -

L’image opératoire et le dispositif

- Le dispositif informatique et numérique demande trois conditions indispensables : un couplage hardware/software qui transforme les données électroniques en un texte lisible à l’écran, une source d’énergie électrique, et le « texte » informatique (le logiciel proprement dit, UI)

- Le terme « dispositif » est apparenté au verbe « disposer » (arranger, combiner)
- Dans le cas du dispositif informatique, l’opération de disposition est une opération d’affichage et dissimulation

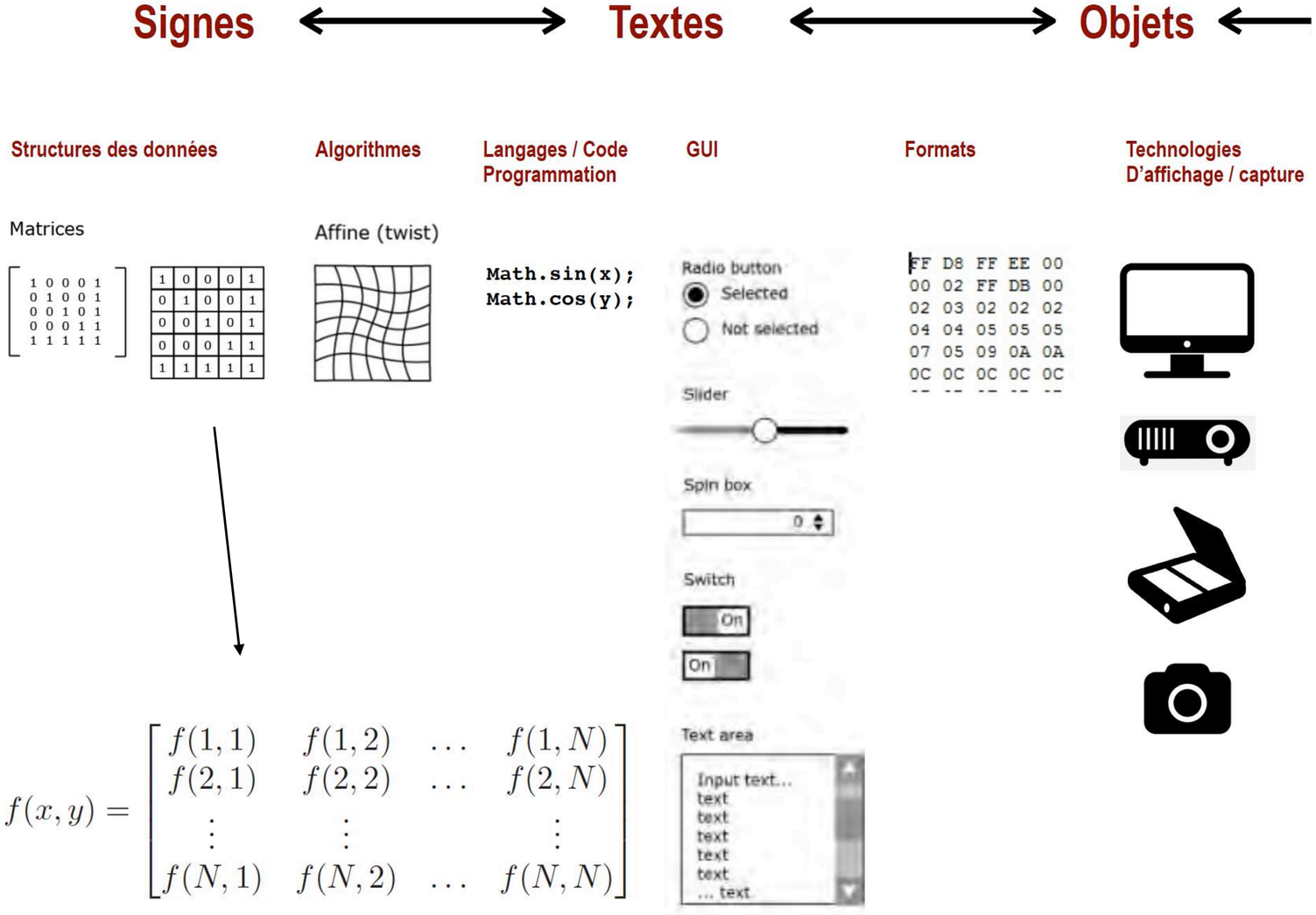
Nake (2008) décrit le signe numérique comme une entité à trois dimensions, chacune révélant un aspect différent de sa nature médiatique et communicationnelle :

- La **subface** (face interne) correspond au niveau le plus profond, celui où l'information existe sous forme de signaux purement techniques ou mathématiques. On y trouve les données brutes, les bits, les instructions logiques, les calculs effectués par l'algorithme. C'est une strate inaccessible à l'expérience directe de l'utilisateur, mais fondamentale car elle constitue le fondement matériel et computationnel du signe.
- **L'interface** (face intermédiaire) représente la couche de médiation. C'est là que les signaux sont traduits en formes utilisables et en règles opératoires. L'interface est donc le lieu de dialogue entre la machine et l'utilisateur : un espace de traduction où les commandes de l'utilisateur deviennent des entrées lisibles par le système et où les processus internes sont rendus interprétables. En ce sens, elle constitue un seuil reliant deux mondes hétérogènes.
- La **surface** (face externe) est le niveau visible et expérientiel. C'est ici que l'algorithme se manifeste sous forme d'image, de son, de texte, d'interface graphique, c'est-à-dire sous des formes que nous pouvons percevoir, manipuler et interpréter culturellement. C'est la couche symbolique, où la dimension technique s'entrelace avec la culture visuelle et sémantique pour produire du sens.

- Dans le cas du fichier informatique, il n’existe pas d’un côté le support matériel électronique et, de l’autre, un support formel visuel, mais bien deux objets d’écriture distincts et complets.
- D’un côté, l’ « interne » et imperceptible, qui comporte à la fois un support matériel (physique et électronique) et un support formel (la codification informatique) gérant les règles d’inscription et d’interprétation des signaux par la machine ;
- de l’autre côté, l’« externe » et perceptible, sur l’interface graphique, qui comporte à la fois un support matériel (un écran et une technologie d’inscription lumineuse) et un support formel (celui de la « page-écran ») (Fontanille 2005, p. 8).

- entre une « raison computationnelle » et une appréhension « phénoménologique » (B. Bachimont, 2004).
- Suivant cette logique, d'un côté, le code s'adresse aux computers en termes de « calcul » de données ; de l'autre, il rend possible l'« implémentation » et « interfaçage » de ce qui est perceptible par nos sens et doté d'une « signification » (idem).
- En d'autres termes, nous avons affaire à une ambivalence fondamentale : « le code informatique comporte une part destinée à la machine (le code comme suite d'instructions à exécuter) et une part destinée aux humains (le code comme texte où l'on explique les choix faits dans le programme, sa structure, etc.) » (S. Goyet, 2017).

- Pour mieux comprendre cette coupure entre le visible et l'invisible, telle qu'elle est orchestrée par le code informatique, Samuel Goyet et Cléo Collomb (2016), proposent la notion d'« **écriture-calcul automatique** » par opposition à celle d'« **écriture texte** » (perceptible par les humains). Les logiques inhérentes à cette « écriture-calcul » seraient au nombre de cinq : « C'est une écriture **formelle**, **monosémique**, **discrète**, **combinatoire** et **unidimensionnelle** » (S. Goyet, 2017).
- Le propre du code est donc de soumettre nos pratiques à une **standardisation** qui les rend conformes à un procédé formalisé selon un langage de programmation, qui lève toute équivoque sur ce que la machine doit traiter, grâce au découpage de l'information en une série d'unités distinctes (dites discrètes), comptabilisables et combinables entre elles sur un même plan



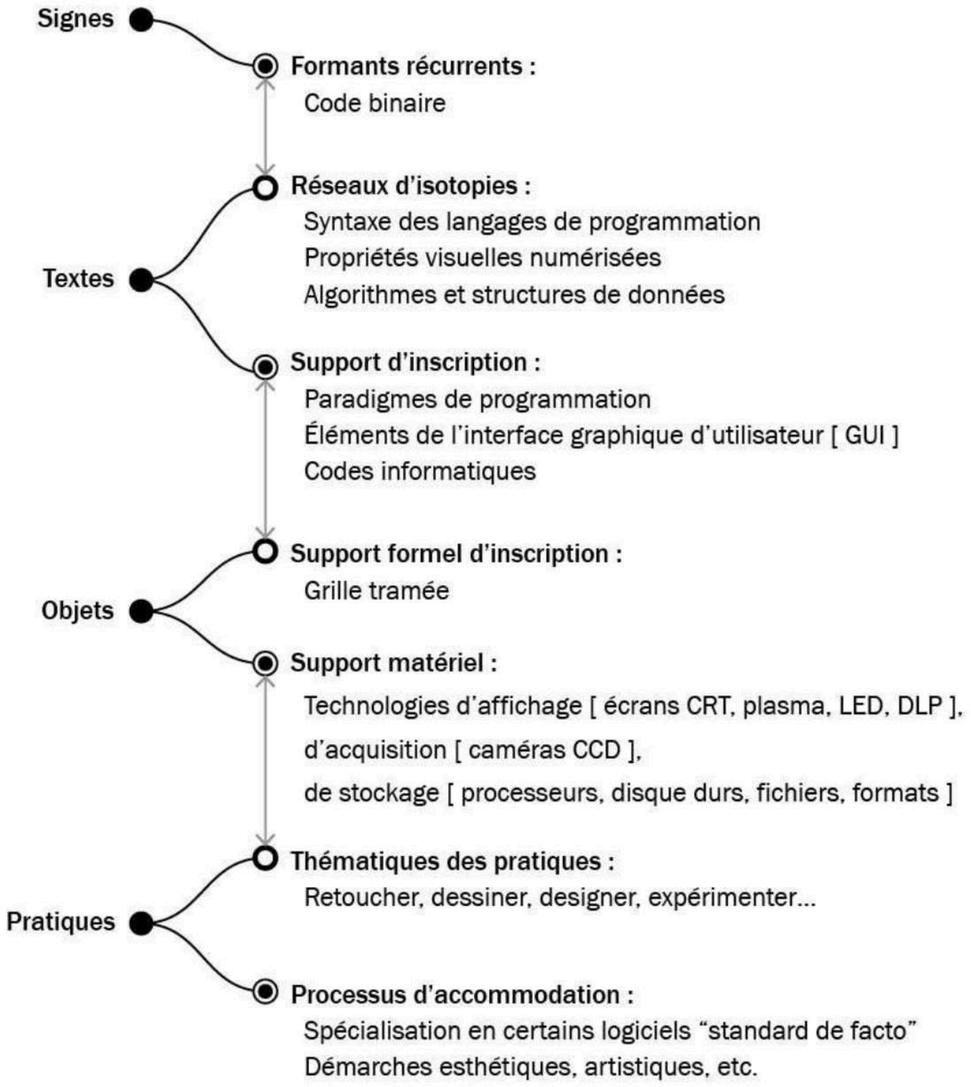


Figure 5. Adaptation de niveaux de l'expression aux images numériques

encoding

```
>>> print("Hello World!")
Hello World!
>>>
```

high-level language (Python)

```
MONITOR FOR 6802 1.4          9-14-80  TSC ASSEMBLER  PAGE    2

 C000                 ORG     ROM+$0000 BEGIN MONITOR
 C000 8E 00 70  START  LDS     #STACK

                      ****************************************
                      * FUNCTION: INITA - Initialize ACIA
                      * INPUT: none
                      * OUTPUT: none
                      * CALLS: none
                      * DESTROYS: acc A

 0013                 RESETA  EQU     %00010011
 0011                 CTLREG  EQU     %00010001

 C003 86 13           INITA   LDA A  #RESETA   RESET ACIA
 C005 B7 80 04                STA A  ACIA
 C008 86 11                   LDA A  #CTLREG   SET 8 BITS AND 2 STOP
 C00A B7 80 04                STA A  ACIA

 C00D 7E C0 F1                JMP    SIGNON    GO TO START OF MONITOR

                      ****************************************
                      * FUNCTION: INCH - Input character
                      * INPUT: none
                      * OUTPUT: char in acc A
                      * DESTROYS: acc A
                      * CALLS: none
                      * DESCRIPTION: Gets 1 character from terminal

 C010 B6 80 04  INCH   LDA A  ACIA      GET STATUS
 C013 47               ASR A            SHIFT RDRF FLAG INTO CARRY
 C014 24 FA            BCC    INCH      RECIEVE NOT READY
 C016 B6 80 05         LDA A  ACIA+1    GET CHAR
 C019 84 7F            AND A  #$7F      MASK PARITY
 C01B 7E C0 79         JMP    OUTCH     ECHO & RTS

                      ****************************************
                      * FUNCTION: INHEX - INPUT HEX DIGIT
                      * INPUT: none
                      * OUTPUT: Digit in acc A
                      * CALLS: INCH
                      * DESTROYS: acc A
                      * Returns to monitor if not HEX input

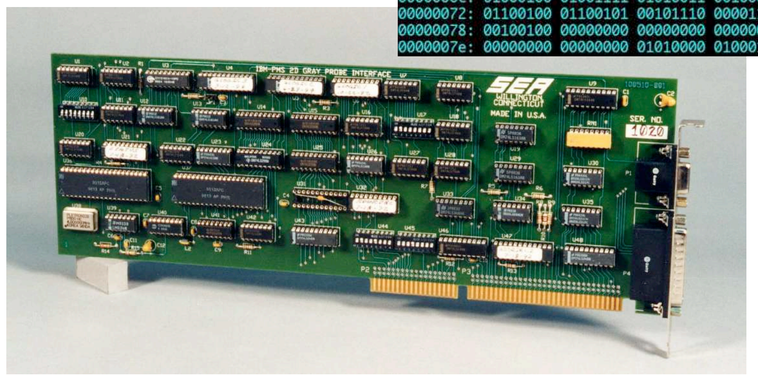
 C01E 8D F0     INHEX  BSR    INCH      GET A CHAR
 C020 81 30            CMP A  #'0       ZERO
 C022 2B 11            BMI    HEXERR    NOT HEX
 C024 81 39            CMP A  #'9       NINE
 C026 2F 0A            BLE    HEXRTS    GOOD HEX
 C028 81 41            CMP A  #'A
 C02A 2B 09            BMI    HEXERR    NOT HEX
 C02C 81 46            CMP A  #'F
 C02E 2E 05            BGT    HEXERR
 C030 80 07            SUB A  #7        FIX A-F
 C032 84 0F     HEXRTS AND A  #$0F      CONVERT ASCII TO DIGIT
 C034 39               RTS

 C035 7E C0 AF  HEXERR JMP    CTRL      RETURN TO CONTROL LOOP
```

assembly

```
00000000: 01001101 01011010 10010000 00000000 00000011 00000000
00000006: 00000000 00000000 00000100 00000000 00000000 00000000
0000000c: 11111111 11111111 00000000 00000000 10111000 00000000
00000012: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000018: 01000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0000001e: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000024: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0000002a: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000030: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000036: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0000003c: 10000000 00000000 00000000 00000000 00001110 00011111
00000042: 10111010 00001110 00000000 10110100 00001001 11001101
00000048: 00100001 10111000 00000001 01001100 11001101 00100001
0000004e: 01010100 01101000 01101001 01110011 00100000 01110000
00000054: 01110010 01101111 01100111 01110010 01100001 01101101
0000005a: 00100000 01100011 01100001 01101110 01101110 01101111
00000060: 01110100 00100000 01100010 01100101 00100000 01110010
00000066: 01110101 01101110 00100000 01101001 01101110 00100000
0000006c: 01000100 01001111 01010011 00100000 01101101 01101111
00000072: 01100100 01100101 00101110 00001101 00001101 00001010
00000078: 00100100 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0000007e: 00000000 00000000 01010000 01000101 00000000 00000000
```

machine language



hardware

Le visible et l’invisible

- Le support est invisible : L’expression s’efface devant l’exprimé (il significante svanisce e passa il significato), et c’est pourquoi son rôle médiateur peut passer inaperçu : d’un seul coup d’œil, le lecteur appréhende le « sens formel », le « signifiant » et le « signifié » en somme, et les caractéristiques matérielles de « l’expression » qui s’effaceront au profit de « l’exprimé »

visibility regimes in interfaces

- According to van den Boomen, desktop icons materially refer to an act of executing machine code, **they conceal code**, and represent stable, ontologized entities to function as a human-readable sign. To van den Boomen it is not a matter of “non-representing”, i.e., omission, but rather “de-presenting”
- The concealment of processes is not contingent, it is a purposive construction to withhold particular representations, built in by **interfacial design**. I propose to call this built-in principle **depresentation**, in order to distinguish it from contingent non-representation. We can then say, the icons on our desktops do their **work by representing** an ontologized entity, while **depresenting the processual and material complexity involved**. This is the way icons manage computer complexity, this is the task we as users (in tacit conjunction with designers) have delegated to them. And this is why we are seduced, indeed compelled, to take icons literally, at interface value. (van den Boomen 2014, p. 36)

Une rupture sémiotique

- La différence entre ces « écrans » et ceux qui les ont précédés dans l'histoire de l'écrit tient alors avant tout à la nature du support lui-même: la dissociation entre le stockage et l'affichage
- à partir de la seconde moitié du xxe siècle, l'ingénierie informatique a brisé cette relation ancestrale en introduisant une rupture fondamentale dans la chaîne de production de l'écriture
- L'espace lu ne correspond plus à l'espace de mémoire de l'inscription.
- Printed text never suspends the materiality of its support — nor does it ever allow the reader to forget it — whereas digital text, once removed from its reading devices, suspends that materiality to the point that it is often defined as "virtual" (De Angelis 2018). In contrast to analog media where each successive copy loses quality, digitally encoded media can be copied endlessly without degradation in digital culture, "an image file can be copied endlessly, and the copy is distinguishable from the original by its date since there is no loss of quality (Manovich 1999, p. 69)
- La numérisation réduit l'écriture – comme toute activité qu'elle traite – en une série d'impulsions électroniques enregistrées ou gravées sur un support physique : Digital iconic representation is, in this sense, something that has no support, and is "virtual" insofar as it awaits realization in some support
- Cette nature particulière des écrans numériques fait que les textes que nous voyons et manipulons ne sont jamais détachables des conditions techniques dans lesquelles ils sont produits par les dispositifs d'affichage

feed as operative image

- In Facebook, the **EdgeRank algorithm** aggregates the most interesting content that your friends are posting (in the Top News section) and all the actions your friends are making in real-time (in the Most Recent section)
- As far as Instagram is concerned, we have two ranking systems: one connected and the other disconnected. In a connected recommendation system, such as Instagram's Home Feed, the sources are explicitly defined by the end user (through the mechanics of following, for example). The ranking system selects the best posts provided by these sources and ranks them according to various factors. In contrast, in an unconnected system, such as Instagram Explore, sources are derived implicitly based on the user's activity on Instagram and are then ranked based on similar factors.
- platform seeing, invisual perception of the machine (Mackenzie and Munster 2023)

- invisualities munster

Web Stalker & Netomat

- https://sites.rhizome.org/anthology/webstalker.html

- Web Stalker : instead of rendering standard Web pages, it renders the networks of hyperlinks these pages embody. When a user enters a URL for a particular page, Web Stalker displays all pages linked to this page as a line graph

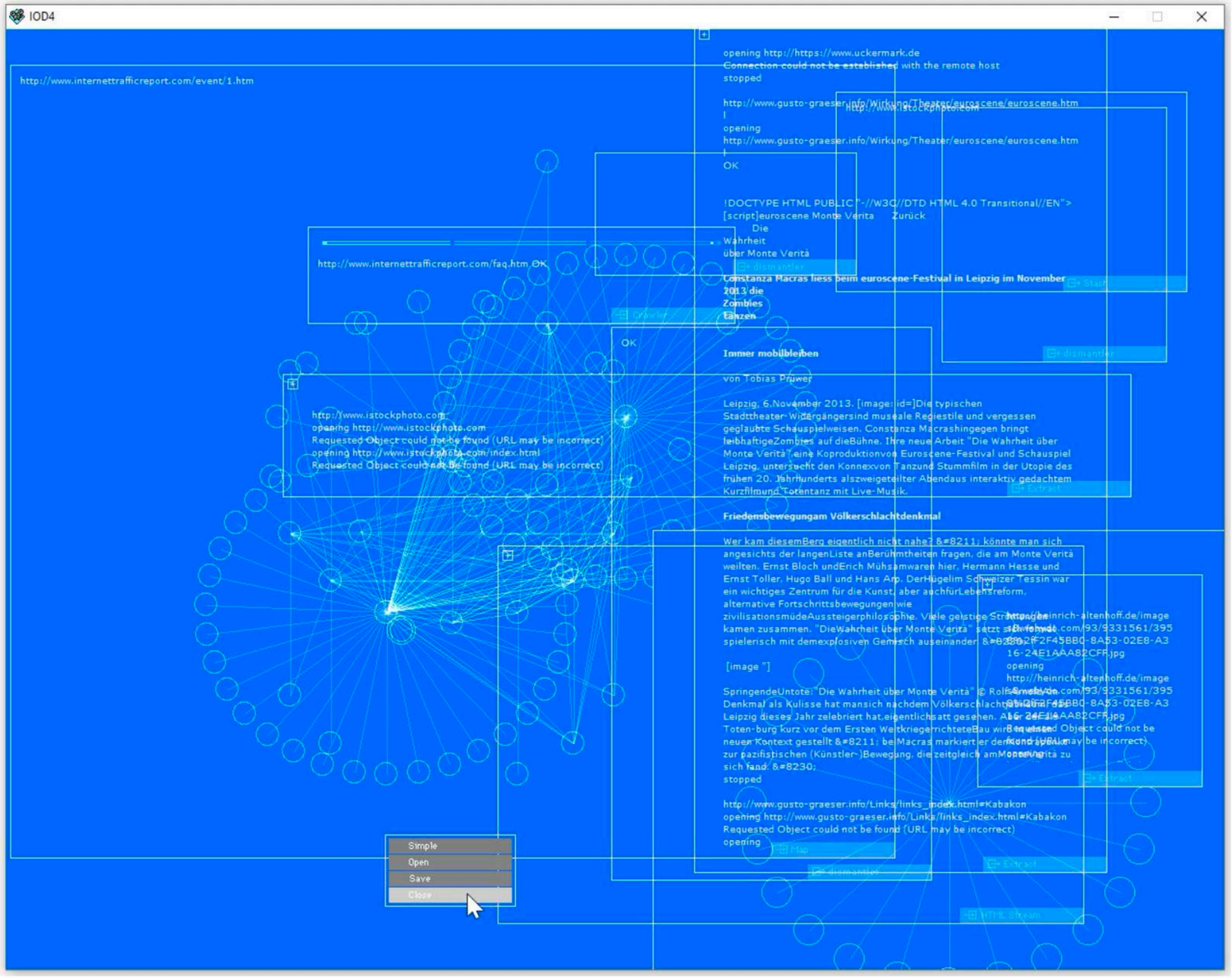


Fig. 3: I/O/D (alias Matthew Fuller, Simon Pope, Colin Green), *The Web Stalker*, 1997–1998. Screenshot of the reprogrammed version from 2017.
Source: Screenshot by the authors via the emulator of the Rhizome's Net Art Anthology: https://sites.rhizome.org/anthology/webstalker.html

TD — Interfaces gestuelles et visuels dynamiques